

“예방하는 감사, 신뢰받는 감사, 공감하는 감사, 공정한 감사”

감사결과 처분 요구서

－ 자재, 자산운용 및 관리실태 특정감사 －

2024. 8.



한국도로공사

감사실

감사 실시 개요

□ 감사 목적

- 자재·자산취득 관련 규정 및 업무처리 절차를 점검하고 건설·유지관리 현장 자재에 대한 부실시공 실태를 조사하여 문제점 개선

□ 감사 범위 (중점사항)

- (자산·세금) 민간투자사업 시행방법 개선 필요 등
- (공사자재) 도로전광표지 주요자재 공급원 승인관리 개선 필요 등
- (자재·물품) 저장품 재고관리 확인절차 강화 필요 등

□ 감사 기간

- 2024. 6. 3.(월) ~ 2024. 6. 28.(금) [19일간]

□ 감사 대상

- (본 사) ■■처, □□처, ▷▷처, △△처 등
- (산하기관) 지역본부(■팀, ■팀 등) 및 지사(■팀) 등

1) 업무개요

※※사업단 등 4개 기관¹⁾은 ㄱㄱ-ㄱㄴ고속도로 등 2개 구간 내 ㄱㄴ영업소 등 18개소의 신설공사에 대하여 [표 1]과 같이 취득세 및 제세공과금을 ㄴㅈ시 ㄴㅈ군청 등 관할 지자체에 납부하였다.

[표 1] ㄱㄴ영업소 등 18개소 취득세 납부현황

(단위 : 원)

연번	구분	납부기관	과세표준액	취득세	농어촌특별세	지방교육세	납부세액
1	ㄱㄴ영업소	ㄴㅈ군청	1,825,291,516	51,108,160	3,650,580	2,920,460	57,679,200
2	ㄱㄹ영업소	ㄴㅈ군청	2,554,852,346	71,535,860	5,109,700	4,087,860	80,733,420
3	ㄱㄷ영업소	ㄴㅈ군청	2,502,255,159	70,063,410	5,004,510	4,003,600	79,071,520
4	ㄱㅅ영업소	ㄴㄴ군청	2,376,775,864	66,549,720	4,753,550	3,802,840	75,106,110
5	ㄱㅊ영업소	ㄴㄴ군청	2,334,448,603	65,364,560	4,668,890	3,735,110	73,768,560
6	ㄱㅇ영업소	ㄴㄴ군청	2,313,806,441	64,786,580	4,627,610	3,702,090	73,116,280
7	ㄱㅊ영업소	ㄴㅈ구청	2,559,706,822	71,671,790	5,119,410	4,095,530	80,886,730
8	ㄱㅊ영업소	ㄴㅈ구청	5,125,606,841	59,516,990	4,251,210	3,400,970	67,169,170
9	ㄱㅈ영업소	ㄴㅈ구청	1,982,937,003	55,522,230	3,965,870	3,172,690	62,660,790
10	ㄱㅈ영업소(주)	ㄴㅈ구청	2,589,598,321	72,508,750	5,179,190	4,143,350	81,831,290
11	ㄱㅈ영업소(보)	ㄴㅈ구청	1,812,114,714	50,739,210	3,624,220	2,899,380	57,262,810
12	ㄱㅈ터널관리	ㄴㅈ구청	1,366,705,225	38,267,740	2,733,410	2,186,720	43,187,870
13	유지관리분소	ㄴㅈ구청	8,732,046,457	244,497,300	17,464,090	13,971,270	275,932,660
14	ㄱㅈ영업소	ㄴㅇ시	544,957,926	15,258,820	1,089,910	871,930	17,220,660
15	ㄱㅈ영업소(건)*	ㄴㅇ시	508,494,957	14,237,850	1,016,980	813,590	16,068,420
16	ㄱㅈ영업소(토)*	ㄴㅇ시	313,505,043	6,270,100	627,010	-	6,897,110
17	ㄱㅇ(ㄴㄱ)휴게소	ㄴㄴ군청	13,545,360,441	379,270,090	27,090,720	21,672,570	428,033,380
18	ㄱㅇ(ㄴㄴ)휴게소	ㄴㄴ군청	13,019,405,780	364,543,360	26,038,810	20,831,040	411,413,210

주) *2021.4.16. ㄴㅇ본부에서 오기로 누락된 과세표준금액에 대하여 추가 정정신고·납부

자료 : ㄴㅇ본부, ㄴㅇ본부 제출자료 재구성

2) 관련규정 및 판단근거

「지방세법」 등 관련 법령에 따르면 취득세의 과세대상이 되는 ‘취득’에는 유·무상의 모든 취득뿐만 아니라 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 그 가액이 증가한

1) ※※사업단(ㄴㅇ본부로 이관) : 연번1~연번12, ㄴㅇ본부 : 연번13, ☆☆사업단(ㄴㅇ본부로 이관) : 연번14~연번18, ㄴㅇ본부 : 연번15~연번16

경우도 포함되고, [표 2]와 같이 건축물의 취득세는 원시취득의 경우 1천분의 28을 세율로 적용하고 사실상 토지지목변경은 1천분의 20으로 각각 구분하여 세율을 적용하도록 되어 있으며, [표 3]과 같이 납세의무자는 해당부지의 지목, 지목변경 수반 여부 등에 따라 건축물을 취득한 자 및 토지 소유자 등으로 구분된다.

[표 2] 취득세 등 제세공과금 세율

구 분	세 율		근거법령
	건축물(원시취득)	사실상 토지지목변경	
취득세	2.8%	2.0%	▪ 지방세법 제7조, 제11조, 제15조
지방교육세	0.16%	적용제외	▪ 지방세법 제151조
농어촌특별세	0.2%	좌 동	▪ 농어촌특별세법 제5조

자료 : 관련 법령 재구성

[표 3] 취득세 과세방법

구 분	지방세법 제7조 제4항 ²⁾	지방세법 제7조14항 ³⁾	
	지목변경을 수반한 경우	건축이 수반되는 경우	건축이 수반되지 않는 경우
과세표준	토지 지목변경 공사비+조경공사비 등	건축비+조경공사비 등	토지 지목변경 공사비+조경공사비 등
세율	2.0%	2.8%	2.0%
납세의무자	토지소유자	건축물을 취득한 자	토지소유자
사례	지목변경을 수반한 부지조성, 조경공사	아파트 단지 內 도로포장	건물 부속토지 이외부지 內 도로포장 등
비고	-	「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제67조에 따른 대(垞)를 전제로 함 ⁴⁾	

자료 : 행정안전부, 지방세법령 개정내용 및 적용요령(2020) 및 관련 법령 재구성

- 2) 제7조(납세의무자 등) ④ 선박, 차량과 기계장비의 종류를 변경하거나 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 그 가액이 증가한 경우에는 취득으로 본다.
- 3) 제7조(납세의무자 등) ⑭ 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제67조에 따른 대(垞) 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계 법령에 따른 택지공사가 준공된 토지에 정원 또는 부속시설물 등을 조성·설치하는 경우에는 그 정원 또는 부속시설물 등은 토지에 포함되는 것으로서 토지의 지목을 사실상 변경하는 것으로 보아 토지의 소유자가 취득한 것으로 본다. 다만, 건축물을 건축하면서 그 건축물에 부속되는 정원 또는 부속시설물 등을 조성·설치하는 경우에는 그 정원 또는 부속시설물 등은 건축물에 포함되는 것으로 보아 건축물을 취득하는 자가 취득한 것으로 본다.
- 4) 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제58조(지목의 구분)에 따르면 ‘대’는 아래와 같이 구분되는데 「지방세법」 제7조 14항에서는 ‘대’를 전제로 하고 아래의 ‘나’목에 해당하는 내용으로 한정하고 있고,
- 가. 영구적 건축물 중 주거·사무실·점포와 박물관·극장·미술관 등 문화시설과 이에 접속된 정원 및 부속시설물의 부지
- 나. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계 법령에 따른 택지조성공사가 준공된 토지
- 「택지개발촉진법」에 따르면 ‘택지’란 도시지역의 시급한 주택난을 해소하기 위하여 주택건설에 필요한 주택건설용지 및 공공시설용지를 의미한다는 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때 우리공사 사업단에서 지목변경을 수반하여 건축하는 영업소, 지사, 휴게소 등의 건축물은 택지공사가 준공된 토지에 건축되었다고 보기 어려워 「지방세법」 제7조 제14항을 적용하는 것은 타당하지 않으며 7조 제4항에 해당된다고 판단

또한 “건축 공사후 취득세, 등록세 납부 범위”(국무처 내부결재, 2003.9.22.) 및 조경공사비는 건축물의 과세표준에 포함시킬 수 없다는 관련 판례⁵⁾에 따르면 영업소 지목 변경의 주체⁶⁾는 ■ ■기관(현 **기관)으로서 지목변경에 따른 토목 및 조경은 취득세 납부대상이 아닌 것으로 되어 있다.

한편 “공사명의 휴게소·사옥부지 지목변경에 따른 취득세 신고·납부방안(■ ■처-1151, 2010. 2.16.)”에 따르면 공사명의로 취득한 토지로서 형질변경에 따른 지목이 사실상 변경됨으로써 그 가액이 증가한 토지에 대해서는 사실상의 지목변경에 소요된 비용⁷⁾을 과세표준으로 하여 취득세를 신고·납부하도록 되어 있다.

따라서 위 사업단 등은 건축물 준공에 따른 취득세 등 제세공과금 신고·납부⁸⁾ 시 건축물 취득에 따른 취득세 등 제세공과금과 사실상 토지지목변경에 따른 취득세 등 제세공과금을 구분하여 관련 법령에 따라 적정하게 신고·납부하여야 했다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 **사업단 등 4개 기관은 ㄱㅇ영업소 등 12개소에 대한 취득세 납부 시 건축물 취득에 따른 제세공과금과 사실상 토지지목변경에 따른 제세공과금을 구분하지 않고, 토지소유주가 **기관이며 토지지목변경이 수반되어 비과세에 해당하는 [표 4]의 조경공사비 985,472,706원 상당액⁹⁾을 건축물 취득 과세

5) 지목이 “대”가 아닌 상태에서 건축물 등을 건축함에 따라 그 지목이 “대”로 변경된 경우에는 「지방세법」 제7조제4항에 따른 지목변경 취득세를 적용하며 토지소유자를 납세 의무자로 보아야 함(조심 2023.10.19. 2022지2015)
-이 사건 호텔 외부 조경공사비는 호텔 건축물의 과세표준에 포함시킬 수 없음(대법원 2002. 6.14. 선고 2000두6404 판결)
-이 사건 아파트 조경공사비는 토지의 지목변경에 관한 취득세의 과세표준에 포함되어야 함(대법원 2018. 3.29. 선고 2017두35844 판결)

6) “조세심판원 2023.10.19. 조심2022지1053”에 따르면 지목변경을 수반하는 경우 조경공사비는 지방세법 제7조제4항에 따른 지목변경 취득세를 적용하는 것이 타당하며 이 경우 토지의 소유자인 **기관이 납세의무자로 보아야 하므로 비과세에 해당됨.

7) 토목공사비(절·성토, 옹벽설치, 배수로공사, 포장공사), 조경공사비, 설계비, 감독비 등 형질변경과 관련된 일체의 비용

8) 「회계관리예규」 [별표 3] “세무소관부서의 업무별 세무처리내용 및 절차”에 따르면 토지형질변경 공사에 따른 취득세의 세무소관부서는 공사시행부서로 되어 있고, 건물의 취득에 따른 취득세, 지방교육세, 농어촌특별세의 세무소관부서는 업무처리담당부서로 되어 있음.

9) 사실상 토지지목변경이 수반되는 공사이며 이 경우 납세의무자는 토지소유자(**기관) 이므로 비과세에 해당

표준금액에 포함하여 취득세 등 제세공과금을 신고·납부하였다.

[표 4] 영업소 및 터널관리소 조경공사비 현황(공사비+지급자재)

(단위 : 원)

ㄱㄷ영업소	ㄱㄹ영업소	ㄱㅁ영업소	ㄱㅂ영업소	ㄱㅅ영업소	ㄱㅇ영업소
42,023,493	101,881,164	92,549,271	125,601,670	71,181,025	76,541,939
ㄱㅈ영업소	ㄱㅊ영업소	ㄱㅋ영업소(주)	ㄱㅌ영업소(보조)	ㄱㅊ터널관리사무소	ㄱㅍ영업소
77,210,644	85,772,170	99,635,757	105,126,339	27,689,234	80,260,000

자료 : ♣♣본부, ♣♣본부 제출자료 재구성

또한 ♣♣본부 등 2개 기관은 ㄴㄷ고속도로 유지관리분소 등 3개소에 대한 취득세 납부 시 건축물 취득에 따른 제세공과금과 사실상 토지지목변경에 따른 제세공과금을 구분하지 않고, 사실상 토지지목변경이 수반되는 [표 5]의 조경 공사비 2,660,084,546원 상당액¹⁰⁾을 건축물 취득 과세표준금액에 포함하여 취득세 등 제세공과금을 신고·납부하였다.

[표 5] 휴게소 및 지사 조경공사비 현황(공사비+지급자재)

(단위 : 원)

합 계	ㄴㄷ 유지관리분소	ㄱㅎ(ㄴㄱ)휴게소	ㄱㅎ(ㄱㄴ)휴게소
2,660,084,546	609,911,818	1,125,488,880	924,683,848

자료 : ♣♣본부, ♣♣본부 제출자료 재구성

그 결과 [표 6]과 같이 건축물 취득에 따른 제세공과금과 사실상 토지지목 변경에 따른 제세공과금을 구분하여 경정청구하는 것으로 재산정하였을 때 납부 하여야 할 세액¹¹⁾ 대비 56,843,710원 상당의 제세공과금을 아낄 수 있는 것으로 확인되었다.

10) 사실상 토지지목변경이 수반되는 공사로 중과기준세율(2.0%) 적용이 타당함.

11) 사실상 토지지목변경 공사비를 구분하여 경정청구 시 추정 제세공과금으로 정당세액을 산정하였으나, 정확한 금액은 경정청구 후 과세기관(ㄴㅅ시 ㄴㅈ군청, ㄴㅊ군청, ㄴㄴ군청, ㄴㅊ군청, ㄴㅌ군청 및 ㄱㅎ군, ㄴㅎ시)의 검토 절차를 거쳐 확정, 감사기간중 ㄴㄴ군청(***-***-****), ㄴㅊ군청(***-***-****), ㄴㅌ군청(***-***-****) 세무과 담당자 및 ㄱㅎ군 세무1과(***,***,****), ㄴㅎ시청(***-***-****)에 통화로 문의한 결과 조경부문의 납세의 무자는 토지소유주 이므로 영업소의 경우 조경부문은 비과세이며 지사·휴게소의 경우 지목변경에 따른 간주취득세에 해당되어 재산정해서 경정청구하면 처리해 주겠다고 답변하였음.

[표 6] 영업소 및 터널관리사무소 제세공과금 비교

(단위 : 원)

구분	기 납부 세액	경정청구시 세액(예상액)	차 액
ㄱㄷ영업소	57,679,200	56,351,250	1,327,950
ㄱㄹ영업소	80,733,320	77,513,880	3,219,440
ㄱㅁ영업소	79,071,250	76,146,690	2,924,560
ㄱㅂ영업소	75,106,110	71,137,080	3,969,030
ㄱㅅ영업소	73,768,560	71,519,240	2,249,320
ㄱㅈ영업소	80,886,730	78,467,990	2,418,740
ㄱㅊ영업소	67,169,170	64,729,310	2,439,860
ㄱㅋ영업소	62,660,790	59,950,390	2,710,400
ㄱㅌ영업소(주)	81,831,290	78,682,810	3,148,480
ㄱㅌ영업소(보)	57,262,810	53,940,820	3,321,990
ㄱㅊ터널관리	43,187,870	42,312,890	874,980
유지관리분소	275,932,660	269,911,590	6,021,070
ㄱ표영업소	40,186,210	37,649,990	2,536,220
ㄱㅎ(ㄴㄱ)휴게소	411,413,210	402,536,230	8,876,980
ㄱㅎ(ㄴㄴ)휴게소	428,033,380	417,228,670	10,804,710
합 계	1,914,922,560	1,858,078,830	56,843,730

자료 : ♣♣본부, ♣♣본부 제출자료 재구성

관련부서 의견 ♣♣본부 및 ♣♣본부는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며 조경공사를 포함한 건축물 취득에 따른 취득세 등 제세공과금 신고내역을 재검토하여 해당 세액에 대하여 경정청구하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♣♣본부장, ♣♣본부장은 ㄱㄷ영업소 등 15개 시설에 대한 취득세 등 제세공과금 신고내역을 재검토하시고, 과다 납부한 세액 56,843천 원 상당액에 대하여 경정청구하시기 바랍니다.(시정)

1) 업무개요

■□처는 2021. 5. 31. (주)●●(이하 ‘■■■■’)와 협약체결¹²⁾하여 BTO방식으로 추진한 ㄴㄹ(ㄴㄱ)휴게소 수소충전 설비를 취득¹³⁾하면서 기한 내 취득세를 납부하지 않아 취득세 및 가산세가 부과되어 2024. 5. 14. [표 1]과 같이 가산세를 신고·납부하고 감사청구¹⁴⁾ 하였다

[표 1] ㄴㄹ(ㄴㄱ)휴게소 수소충전 설비 취득세

(단위 : 원)

합 계	본세		가산세			과세표준	취득일	비고
	취득세	농어촌특별세	취득세	농어촌특별세	무신고			
58,836,630	37,800,000	3,780,000	8,826,670	869,960	7,560,000	1,890,000,000	2021.7.31.	

자료 : ■□처 제출자료 재구성

한편 ○○처는 2019. 12. 27. (주)■■■■와 협약¹⁵⁾을 체결하여 BTO방식으로 ㄴㅂ휴게시설 수소충전 시설을 설치하였고, 완료된 시설물을 [표 2]와 같이 (주)■■■■가 원시취득¹⁶⁾하면서 취득세 등 제세공과금은 신고·납부 하였고, 우리공사가 승계취득하면서 취득세 등 제세공과금을 신고·납부 하였다.

[표 2] ㄴㅂ휴게시설 수소충전 시설 취득세

(단위 : 원)

제세공과금				과세표준	신고일	비고
합 계	취득세	지방교육세	농어촌특별세			
215,832,070	191,243,620	10,928,200	13,660,250	6,830,129,311	2022.10.20.	
324,114,210	281,838,450	28,183,210	14,071,920	7,045,961,381	2023. 1. 2.	

자료 : 사업개발 제출자료 재구성

12) 최초 협약 체결 : ★★기관-4636(2019.12.23.), 변경 협약 체결 : ■□처-870(2021.3.25.)

13) ■■■■가 설치하여 취득세를 납부하였고 우리공사가 협약에 따라 ■■■■로부터 매수하여 취득함.

14) 사고발생 보고(■□처-1555, 2024.05.14.)

15) ㄴㅂ휴게시설 수소충전 인프라 구축을 위한 협약 체결(○○처-3305, 2019.12.11.)

16) (주)■■■■가 설치하여 취득세를 납부하였고 우리공사가 협약에 따라 시설물을 이전취득함.

2) ㄴㄹ(ㄱㄱ)휴게소 수소충전시설의 경우

가. 관련 규정 및 판단기준

「지방세법」 제6조(정의), 제7조(납세의무자 등), 제10조(과세표준), 제20조(신고 및 납부) 및 「지방세법 시행령」 제20조(취득의 시기 등)에 따르면 취득세 과세물건을 취득한 자는 그 취득한 날로부터 60일 이내에 취득세를 신고·납부하도록 규정하고 있으며, 「지방세기본법」 제53조(무신고가산세) 및 제55조(납부지연가산세)에 따르면 납세의무자가 법정신고 기한까지 과세표준 신고를 하지 아니한 경우 납부하여야 할 세액의 100분의 20에 상당하는 금액으로 무신고가산세를 부과하고, 납부기한의 다음 날부터 자진납부일 또는 부과결정일까지 일정세율¹⁷⁾에 따른 납부지연가산세를 부과하도록 규정하고 있다.

또한 「지방세법 시행령」 제18조(취득가격의 범위 등)에 따르면 취득가격은 취득 시기를 기준으로 그 이전에 해당 물건을 취득하기 위하여 거래 상대방이나 제3자에게 지급하였거나 지급하여야 할 일체의 비용을 말한다고 되어 있다.

한편 2021. 3. 26. ㉡㉡와 소유권 귀속 처리방안을 반영하기 위해 변경하여 체결한 협약¹⁸⁾에 따르면 ㉡㉡는 수소충전 설비를 준공완료한 후 **기관에 매도하고, 매매금액은 수소충전 설비를 위해 지출한 취득세를 포함한 일체의 금액으로 한다고 되어 있다.

따라서 위 처 등¹⁹⁾은 ㉡㉡가 준공완료 한 수소충전 설비를 협약에 따라 우리공사가 매매²⁰⁾를 통해 인수²¹⁾한 취득일인 2021. 4. 16.로부터 60일 이내에 취득세를

17) 미납부 세액×(납부기한의 다음 날부터 자진납부일 또는 부과결정일까지의 기간)×0.00025(2018년 까지는 0.0003)

18) 고속도로 친환경차 복합충전소 설치 협약서 변경 시행[ㄴㄹ(ㄱㄱ)] / ㉡㉡처-870(2021.3.25.)]

19) 당시 ♠♠본부에서 고압가스 제조(충전)허가증 지위 승계 및 시설물 인수인계를 추진하였음

20) 인수금액 : 1,931,580천원(부가세 별도) [㉡㉡(←㉡㉡)인수금액 : 1,890,000천원 + 취득세 등 41,580천원]

21) ㄴㄹ(ㄴㄱ) 수소차충전소 고압가스 제조(충전)허가증 지위승계 추진(♠♠본부 ★탐-355(2021.3.25.))

신고·납부하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

■ 처는 ★★기관이 구축방안을 수립²²⁾하고 ■■■와의 협약을 체결하여 통보한 ㄴㄹ(ㄱ)휴게소 내 고속도로 친환경차 복합충전소에 대해 2021. 3. 25. ■■■와 변경협약²³⁾을 체결하고 2021. 2. 26 위 수소충전 설비의 인계인수 및 운영개시 업무²⁴⁾를 수행하도록 ♠♠본부 ★팀에 협조 요청²⁵⁾ 하는 등 위 수소충전시설 구축사업의 협약 및 준공 이후 운영 관련 총괄 관리업무를 수행하였다.

그런데 위 처는 위 수소차 충전소 설치의 시행부서로서 ■■■가 설치 완료한 수소충전 설비의 인수인계가 완료된 2021. 4. 16.로부터 60일 이내에 취득세를 관할 지자체에 신고·납부하여야 할 의무가 발생하였음에도 직접 취득세를 납부하거나 설치 및 인수인계를 위임한 ♠♠본부로 하여금 대신하여 신고·납부하게 하는 등의 조치를 하지 않았고 2024. 5. 14. 관할 지자체와 협의를 거쳐 [표 3]와 같이 가산세를 포함한 취득세 58,836,630원을 납부하였다.

한편 ♠♠본부는 2021. 2. 26. ■ 처로부터 위 수소충전 설비의 인계인수 및 운영개시 업무를 위임받아 2021. 4. 15. 사업자등록증 등을 변경하고 2021. 4. 16. 인계인수업무를 추진하는 등 위 사업의 사업관리업무를 수행하였다.

그런데 위 본부는 위 수소차 충전소 운영관리의 시행부서로서 ■■■가 설치 완료한 수소충전 설비의 인수인계가 완료된 2021. 4. 16.로부터 60일 이내에 취득세를 관할 지자체에 신고·납부하여야 할 의무가 발생하였음에도 직접 취득세를 납부하는

22) '19년 고속도로 수소충전소 구축 방안[★★기관-4300(2019.11.26.)] : ㄴㄹ(ㄱ)휴게소 등 총 9개 휴게소 내 수소충전시설 구축방안 마련

23) 수소충전소 및 전기차충전소의 소유권 귀속 처리방안 등 세부 협의내용 반영

24) ㄴㄹ(ㄱ)휴게소내 수소충전소의 건축, 전기 및 부대공 공사는 ♠♠본부 ■팀에서 시행하였고, 수소충전 설비 부분은 ■■■에서 ■중공업에 공사를 위탁하여 시행하였음.

25) ㄴㄹ(ㄱ)휴게소 수소충전소 인계인수 및 운영개시 협조 요청[■ 처-570(2021.2.26.)]

등의 조치없이 취득세 신고·납부업무를 소홀히 하였다.

3) LHV 휴게시설 수소충전시설의 경우

가. 관련 규정 및 판단기준

「지방세법」 제6조(정의), 제7조(납세의무자 등), 제10조(과세표준), 제20조(신고 및 납부) 및 「지방세법 시행령」 제20조(취득의 시기 등)에 따르면 취득세 과세물건을 취득한 자는 그 취득한 날로부터 60일 이내에 취득세를 신고·납부하도록 규정하고 있으며, 「지방세법」 제11조(부동산 취득의 세율), 제15조(세율의 특례), 「지방세법 시행령」, 제5조(시설의 범위), 제30조(세율의 특례 대상)에 따르면 [표 3]과 같이 건축물의 취득세는 원시취득의 경우 1천분의 28을 세율로 적용하고 환경친화적 충전시설에 대한 취득세는 중과기준세율을 적용하여 계산한 금액을 세액으로 한다고 되어 있다.

[표 3] 취득세 등 제세공과금 세율

구 분	세 율		근거법령
	건축물(원시취득)	환경친화적 충전시설	
취득세	2.8%	2.0%	▪ 지방세법 제7조, 제11조, 제15조
지방교육세	0.16%	적용제외	▪ 지방세법 제151조
농어촌특별세	0.2%	좌 동	▪ 농어촌특별세법 제5조

자료 : 관련 법령 재구성

그리고 「지방세법 시행령」 제18조(취득가격의 범위 등)에 따르면 취득가격은 취득시기를 기준으로 그 이전에 해당 물건을 취득하기 위하여 거래 상대방이나 제3자에게 지급하였거나 지급하여야 할 일체의 비용을 말한다고 되어 있다.

한편 2019. 12. 27. LHV 휴게시설 부지 내 수소차 충전소 설치를 위해 (주)LHV와 체결한 협약²⁶⁾에 따르면 건축 인허가의 건축주 명의를 “사업시행자”로 함을 원칙으로 하며 “사업시행자”는 수소차충전소 구축사업이 완료되어 시설물이

26) LHV 휴게시설 개발 민자유치 사업 부속협약 체결 / ©◎처-3475(2019.12.27.)

준공된 후 지체없이 소유권을 “공사”에 이전한다고 되어 있다.

따라서 위 처 및 위 사업자는 위 시설물을 준공에 따른 취득세 등 제세공과금 신고·납부 시 건축물 취득에 따른 취득세 등 제세공과금과 환경친화적 충전시설 (수소충전 설비)에 따른 취득세 등 제세공과금을 구분하여 관련 법령에 따라 적정하게 신고·납부하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○처는 ★★기관이 구축방안을 수립²⁷⁾하여 통보한 ㄴㄹ 휴게시설 부지 내 수소차 충전소에 대해 2019. 12. 27. (주)■■■■와 협약²⁸⁾을 체결하고 준공확인 점검 및 사용승인 처리²⁹⁾를 하는 등 위 수소차 충전소 구축사업의 협약 및 준공 이후 관리업무³⁰⁾를 수행하였다.

그런데 위 처는 위 사업시행자가 위 수소차 충전소에 대한 취득세 납부 시 건축물 취득에 따른 제세공과금과 환경친화적 충전시설 취득에 따른 제세공과금을 구분하지 않고 [표 4]와 같이 환경친화적 충전시설에 대한 비용 4,407,850,000원 상당액을 건축물 취득 과세표준금액에 포함하여 취득세 및 제세공과금을 신고·납부 하였는데도 별다른 조치를 하지 않았다.

[표 4] 수소충전소 사업비 현황

(단위 : 원)

건축 사업비	수소충전설비 사업비	합계
2,422,279,311	4,407,850,000	6,830,129,311

자료 : ○○처 제출자료 재구성

또한 위 처는 위 사업자로부터 위 수소차 충전소를 이전 취득하고 이에

27) '19년 고속도로 수소충전소 구축 방안[★★기관-4300(2019.11.26.)] : ㄴㄹ(ㄱㄱ)휴게소 등 총 9개 휴게소 내 수소충전시설 구축방안 마련

28) ㄴㄹ 휴게시설 수소충전 인프라 구축을 위한 협약 체결(○○처-3305, 2019.12.11.)

29) ㄴㄹ 휴게시설 수소차충전소 사용승인 알림(○○처-2707, 2022.09.27.)

30) ㄴㄹ 휴게시설 수소차충전소 개발사업 업무 이관 알림(○○처-2708, 2022.09.27.), ㄴㄹ 휴게시설 수소차충전소 취득세 납부(○○처-9, 2023.01.02.)

따른 승계취득세를 납부하면서 건축물 취득에 따른 제세공과금과 환경친화적 충전시설 취득에 따른 제세공과금을 구분하지 않고 [표 5]와 같이 환경친화적 충전시설에 대한 비용 및 기납부 취득세를 포함한 7,045,961,381원 상당액을 건축물 취득 과세표준금액에 포함하여 승계취득세 및 제세공과금을 신고·납부 하였다.

[표 5] 수소충전소 승계취득세 과세표준액 현황

(단위 : 원)

사업비①	사업자 납부 제세공과금②	승계취득세 과세표준액(①+②)
6,830,129,311	215,832,070	7,045,961,381

자료 : ○○처 제출자료 재구성

그 결과 [표 6]과 같이 건축물 취득에 따른 제세공과금과 환경친화적 충전시설 취득에 따른 제세공과금을 구분하여 경정청구하는 것으로 재산정하였을 때 납부하여야 할 정당세액³¹⁾ 대비 152,377,620원 상당의 제세공과금이 과다 납부되었다.

[표 6] 제세공과금 비교

(단위 : 원)

구분	기 납부 세액	경정청구시 세액(예상액)	차 액
사업자 납부	215,832,070	173,516,710	42,315,360
우리공사 납부	324,114,210	214,051,950	110,062,260
합계	539,946,280	387,568,660	152,377,620

자료 : ○○처 제출자료 재구성

관련(자)부서 의견

① ■■처 의견 ■■처는 “2)항”과 관련하여 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 수소충전소 설치를 총괄하는 부서로서 앞으로 이러한 일이 재발하지 않도록 취득세 발생 여부 등을 고려하여 사업방식을 개선하는 등의 재발방지방안

31) 환경친화적 충전시설 취득에 따른 사업비를 구분하여 경정청구 시 추정 제세공과금으로 정당세액을 산정하였으나, 정확한 금액은 경정청구 후 과세기관(노수시 노출장소)의 검토 절차를 거쳐 확정되며 감사기간중 노수시 노출장소 세무과(***-*****-****)에 문의한 결과 환경친화적 충전시설과 건축물을 구분하여 경정청구하면 처리해주겠다고 답변하였음.

을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

② ■■처 관련자 의견 ■■처 관련자는 “2)항”과 관련하여 수소차 충전소 설치사업을 시행하면서 위 수소차 충전소가 최초의 BTO사업으로 사업 추진에 많은 어려움이 있었으며 ■■■가 수소충전 설비에 대해 납부한 취득세 등 제세공과금을 우리공사가 비용을 보전해 주었고 인계인수 시 관할 지자체 및 위임시행 부서인 ♠♠본부로부터 승계취득세 신고·납부의무가 발생한 사실을 통보받지 못해 승계취득세 신고·납부의무가 발생한 사실을 적시에 인지할 수 없었던 사정이 있었지만 앞으로 이러한 일이 재발하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

③ ♠♠본부 관련자 의견 ♠♠본부 관련자는 “2)항”과 관련하여 행정적으로 전혀 경험이 없는 수소차 충전소 설치 및 인계인수 업무를 맡아 처리하는 과정에서 많은 어려움이 있었으며, ■■■가 수소충전 설비에 대해 납부한 취득세 등 제세공과금을 우리공사가 비용을 보전해 주었고, 고압가스 제조(충전) 허가증 주체 변경 등의 업무를 관할 자자체인 ㄴ군청과 수차례 협의를 통해 추진하였지만 담당자로부터 승계취득세 신고·납부 의무에 대해 어떠한 통보도 받지 못해 승계취득세 신고·납부의무가 발생한 사실을 적시에 인지할 수 없었던 사정이 있었지만 앞으로 이러한 일이 재발하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

④○○○처 의견 ○○○처는 “3)항”과 관련하여 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며 환경친화적 충전시설을 포함한 건축물 취득에 따른 취득세 등 제세공과금 신고내역을 재검토하여 해당 세액에 대하여 경정청구하겠다는 의견을 제시하였다.

피해변상 성립여부 “2)항”과 관련하여 취업규정 제9조(피해변상)는 직원이 고의 또는 중대한 과실로 인해 공사재산에 피해를 입힌 경우 이를 변상하도록 규정하고 있으나, 위 사안의 경우 정부의 정책으로 긴급하게 추진된 최초의 BTO 수소충전소 설치사업으로 업무절차나 기존 사례 등이 없어 사업추진에 많은 어려움이 있었다는 점, 취득세 신고·납부의무가 발생하는 시점에 관할 지자체와 인허가 등에 대해 수차례 협의를 하였지만 취득세 신고·납부 의무에 대해 어떠한 통보도 받지 못하였다는 점, 이후 지자체의 취득세 납부 의무 통보에 대해 ♠♠본부 담당자가 의문을 제기하였고 지자체 세무과 담당자 또한 의문이 들어 자체 법률검토를 거쳐 1주 후 재통보 하여 주었다는 점, 사업시행자인 (주)○○○의 취득세 납부와 위 시설에 대한 인계인수한 시점이 거의 동시에 이루어져 승계취득세를 추가로 납부해야 한다는 사실을 담당자가 인지하기 어려웠던 점 등을 고려할 때 특정 직원이 고의 또는 중대한 과실 행위를 한 것으로 볼 수 없어 피해변상 책임은 성립하지 않는다고 판단된다.

조치할 사항

- ① ■■처장과 ♠♠본부장은 앞으로 민간투자사업 완료 후 후 취득세 신고·납부가 지체되어 가산세가 부과되는 일이 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.(기관 경고)
- ② ○○처장은 ㄴ비휴게소 수소충전시설에 대한 취득세 등 제세공과금 신고내역을 재검토하시고, 과다 납부한 세액 152,377,620원 상당액에 대하여 경정청구하시기 바랍니다.(시정)

1) 업무개요

■□처는 고속도로 휴게시설의 수소차 충전소 등 친환경 에너지 충전소 설치 및 운영관리 업무를 담당하고 있으며, 수소차 충전소는 [표 1]과 같이 전국 고속도로 휴게소에 63기 구축을 목표로 추진중에 있다.

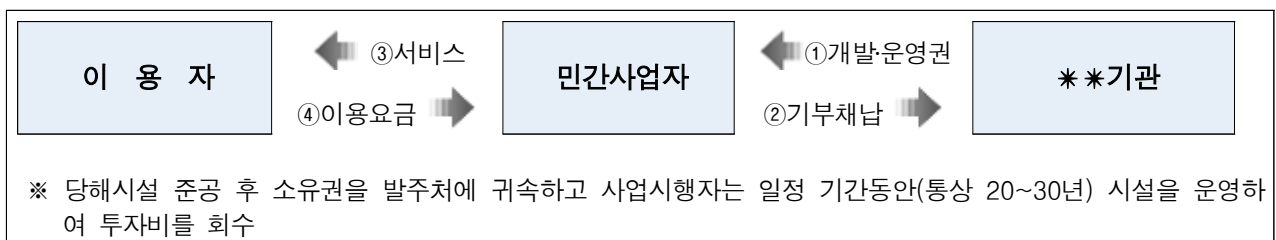
[표 1] 고속도로 수소충전소 지역별 구축계획 현황

(2024. 2월 기준)

구분	계	□□	☆☆	♠♠	ㄷㄷ	※※	ㄷㅂ	ㄷㅅ	ㄷㅇ
계	63	22	4	7	9	5	3	10	3
준 공	39	12	4	6	6	2	3	4	2
구축중	24	10	-	1	3	3	-	6	1

자료 : ■□처 제출자료 재구성

한편 ○○처는 도로자산의 창의적 활용을 통한 새로운 국민서비스 창출을 위해 [그림 1]과 같이 민간자본을 유치하여 민간의 창의성과 공익성이 조화를 이룬 복합휴게시설 개발 업무를 수행하고 있다.

[그림 1] 복합휴게시설 개발 추진방식 : 수익형 민자사업(BTO³²⁾)

자료: ○○처 제출자료 재구성

2) 관련 규정 및 판단기준

지방세법 제7조(납세의무자 등)에 따르면 취득세는 부동산, 기계장비 등을 취득한 자에게 부과하며, 관계 법령에 따른 등기·등록을 하지 아니한 경우라도 사실상 취득하며 각각 취득한 것으로 보고 해당 취득물건의 소유자 또는 양수인을 각각 취득

32) BTO(Build-Transfer-Operate)방식 : 당해 시설의 준공과 동시에 소유권이 공사에 귀속되며 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정

자로 한다고 되어 있다.

그리고 “대법원 1990. 4. 24. 선고 89다카18884 판결”에 따르면 일반적으로 자기의 노력과 재료를 들여 건물을 건축한 사람은 그 건물을 원시취득하는 것이고, 도급계약에 있어서는 도급인 명의로 건축허가를 받아 소유권 보존등기를 하기로 하는 등 소유권을 도급인에게 귀속시키기로 합의한 것으로 보여질 경우에는 그 건물의 소유권은 도급인에게 원시적으로 귀속된다고 되어 있다.

한편 “조세심판원 2004. 3. 29. 2004-0067”에 따르면 민자투자사업자가 자신의 투자금으로 휴게소를 신축하고 투자비 보전조건으로 기부채납을 하는 BTO 사업의 경우 민자투자사업자는 휴게소 공사에 대하여 위수탁 계약을 체결하여 단순히 용역을 제공한 것으로 보아야 하고 이에 우리공사가 위 휴게소를 원시취득하여 취득세 납부 및 소유권 보존등기를 한 사항은 문제가 없다고 판단하였다.

따라서 당해 시설의 준공과 동시에 공사에 귀속되며 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하여 투자비를 보전해주는 BTO 방식의 사업을 시행할 경우 사업방식, 투자비 보전방법, 지방세법상 사업시행자³³⁾와 우리공사의 지위에 따른 취득세 등 제세공과금 납부의무 여부를 면밀히 검토하여 가장 적합한 사업방식을 결정하고 사업시행자와 협약을 체결하는 것이 타당하다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■처는 ㄴㄴ(ㄱㄱ)수소차 충전소 사업을 BTO방식으로 시행하면서 (주)●●●(이하 ‘■■■’)가 비용부담하여 설치하는 수소충전 설비를 준공과 동시에 취득세를 포함한 일체의 비용으로 우리공사에 매도하고 우리공사는 “전기차 충전소” 12개소에

33) 사업시행자가 투자한 사업비 전체를 우리공사가 보전해주고있어 사업시행자는 위수탁 계약을 체결하여 단순히 시설공사를 제공한 수급인의 지위로 볼 수 있음.

대한 독점사업권을 제공한다는 내용으로 〰〰〰와 협약³⁴⁾을 체결하였다.

위 협약에 따라 〰〰〰가 수소충전 설비를 준공완료 후 [표 2]와 같이 2021. 4. 16. 수소충전 설비를 원시취득하고 취득세 등 제세공과금³⁵⁾을 신고·납부 하였고, 이후 우리공사는 〰〰〰로부터 수소충전 설비를 2021. 4. 16. 인수·인계³⁶⁾ 받고 2024. 5. 14. 취득세를 포함한 제세공과금을 납부하였다.

[표 2] ㄴㄹ(비그)휴게소 수소충전 시설 취득세 등 제세공과금 현황

(단위 : 원)

구분	취득세	농어촌특별세	가산세	합 계	비 고
〰〰〰 납부	37,800,000	3,780,000	-	41,580,000	원시취득
㉡㉡처 납부	37,800,000	3,780,000	17,256,630	58,836,630	승계취득

자료 : ㉡㉡처 제출자료 재구성

한편 ㉡㉡처는 ㄴㄹ 휴게시설 수소차 충전소 사업을 시행하면서 건축 인허가의 건축주 명의를 “사업시행자”로 함을 원칙으로 하며, 준공된 후 지체없이 소유권을 “공사”에 이전하고 사업비는 15억원 선지급 및 토지사용료에서 차감하는 방법으로 보전하는 내용으로 (주)〰〰〰와 협약³⁷⁾을 체결하였다.

위 협약에 따라 [표 3]과 같이 (주)〰〰〰가 수소차 충전소를 준공완료 후 2022. 11. 24. 수소충전소를 원시취득하고 취득세 등 제세공과금³⁸⁾을 신고·납부 하였고, 이후 우리공사는 (주)〰〰〰로부터 소유권을 이전 받으면서 2022. 12. 12. 승계취득세 등 제세공과금을 신고·납부 하였다.

34) 2019.12.20. 〰〰〰과 체결한 협약서에는 “수소충전소”의 수소충전 설비의 소유권은 준공과 동시에 “〰〰〰”로부터 “* *기관”에 무상 귀속되며, 이에 따라 부과되는 취득세, 등록세 등 제세공과금은 “* *기관”이 부담한다고 되어 있고, 2021. 3. 26. 〰〰〰과 변경 체결한 협약서에는 “〰〰〰”는 수소충전 설비를 관련 법령에 따른 검사 통과 및 사용 승인이 완료된 후 “* *기관”에 매도하고 그 매매금액은 “〰〰〰가 수소충전 설비 설치를 위해 지출한 일체의 비용(취득세 등 제세공과금 포함)의 합계액(부가가치세 별도)로 한다고 되어 있음.

35) 사업시행자가 납부한 취득세는 결과적으로 사업투자비에 포함되어 우리공사가 보전해주고 있음.

36) ㄴㄹ군청에 〰〰〰 명의로 신고한 고압가스 제조(충전)허가를 우리공사 명의로 지위승계 추진

37) 2019. 12. 27. (주)〰〰〰와 체결한 협약서에는 “사업시행자”는 수소차충전소 구축사업이 완료되어 시설물이 준공된 후 지체없이 소유권을 “공사”에 이전한다고 되어 있으며, 우리공사가 모든 사업비를 부담하고, 사업과 관련한 건축 인허가의 건축주 명의를 “사업시행자”로 함을 원칙으로 한다고 되어 있음.

38) 사업시행자가 납부한 취득세는 결과적으로 사업투자비에 포함되어 우리공사가 보전해주고 있음.

[표 3] ㄴ비휴게소 수소충전시설 취득세 등 제세공과금 현황

(단위 : 원)

구분	취득세	농어촌특별세	지방교육세	합 계	비 고
(주)■■■ 납부	191,243,620	13,660,250	10,928,200	215,832,070	원시취득
○○○처 납부	281,838,450	14,091,920	28,183,840	324,114,210	승계취득

자료 : ○○○처 제출자료 재구성

따라서 준공과 동시에 사업 시설물의 소유권이 우리공사에 귀속되는 BTO 방식의 사업은 사업시행자가 자신의 투자금으로 시설물을 설치하고 위 시설물은 우리공사에 소유권이 귀속되지만 투자비에 대해 토지사용료에서 상계처리하는 등의 방식으로 보전해주고 있어 실질적으로 우리공사의 비용으로 시설물을 설치하는 경우에 해당되어 우리공사가 시설물을 원시취득해도 문제가 없고 이 경우 사업시행자가 납부하는 취득세 등 제세공과금의 절감이 가능하여 기존의 사업방식 및 협약 절차에 대한 개선이 필요한 실정이다.

관련부서 의견 ■■■처, ○○○처는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며 민간 투자사업을 총괄하는 부서로서 앞으로 이러한 일이 재발하지 않도록 취득세 발생 여부 등을 고려하여 사업방식을 개선하는 등의 재발방지방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■■■처장, ○○○처장은 민간투자사업 시행 시 취득세 등 제세공과금이 중복으로 납부되지 않도록 사업방식 개선 등의 방안을 마련하시기 바랍니다.

(통보)

1) 업무개요

☞본부, *지사은 ㄷ휴게소³⁹⁾ 운영 및 관리업무를 총괄하고 있으며, [표 1]과 같이 위 휴게소의 에스컬레이터 자체투자사업⁴⁰⁾을 승인하고 추진하는 업무를 수행하였다.

[표 1] ㄷ휴게소 자체투자사업 현황

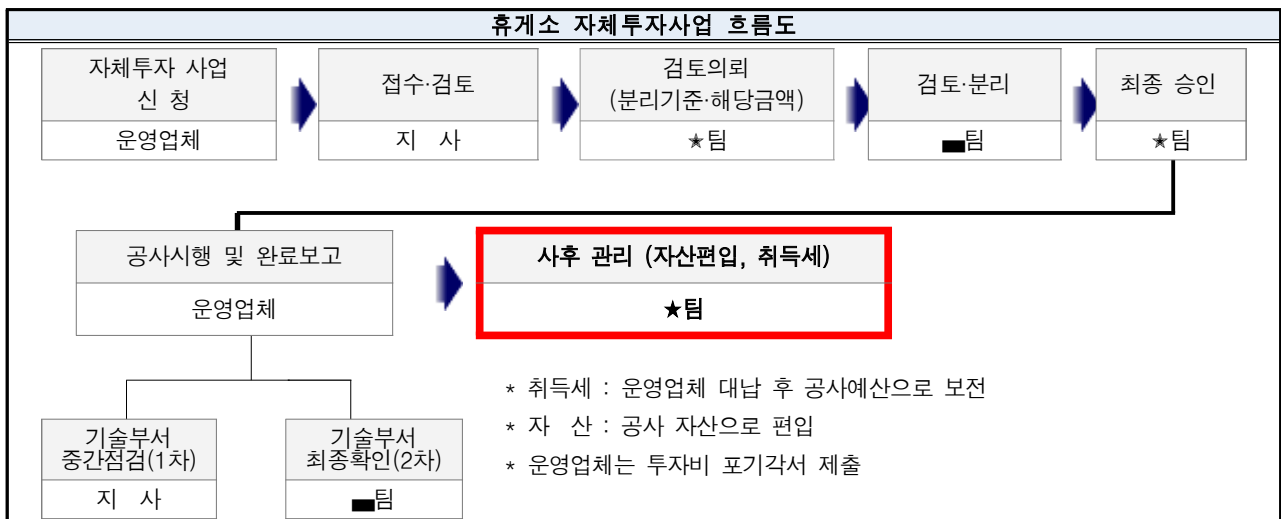
사업명	공사금액(VAT제외)	공사기간	자산취득	비 고
에스컬레이터 공사(2기)	219,915천원	2019.06.01.~ 12.18.(210일)	2019년 말 완료	

자료 : ☞본부 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

“휴게시설 자체투자 자산취득 업무매뉴얼”에 따르면 [표 2]와 같이 자체투자 사업의 사업비는 운영업체가 부담하고, 사업의 성과물인 자산은 공사의 자산으로 편입한다고 되어있으며, 그 과정에서 발생하는 취득세는 통상적으로 운영업체가 대납한 후 사업연도말에 우리공사 예산으로 운영업체에 환급하도록 되어있다.

[표 2] 휴게소 운영업체 자체투자사업 절차



자료 : 휴게시설 자체투자 자산취득 업무매뉴얼 재구성

39) 운영업체 : ☞, 계약기간 : '18. 2 ~ '25. 2(본계약), '23년 매출액 : 58.6억원, '23년 임대료 : 8.9억원

40) 운영업체에 의한 건물 신·증·개축, 편의시설 개선 매장구조 변경, 인테리어 개선 등 일체의 시설투자 사업

3. 감사결과 확인된 문제점

위 본부는 휴게소 운영업체가 에스컬레이터 자체투자사업 완료⁴¹⁾ 후 우리공사 자산으로 편입하는 과정에서 지·자체에 신고납부하는 취득세⁴²⁾를 운영업체가 제대로 납부했는지 확인하지 않아 취득 당시 취득세 납부가 누락되어 ㄷㄷ 지방세 세무조사⁴³⁾ 결과 [표 3]과 같이 납부 지연 가산세를 포함한 취득세를 추징 받고 운영업체가 해당 취득세를 2023. 2. 10. 납부하였다.

그런데 운영업체는 취득세 납부 사실 및 처리요청 공문을 2023. 3. 2. **지사에 통보하였으며, **지사는 2023. 3. 15. ☞☞본부에 이 사실을 보고하였으나 2024. 6월 감사일 현재 ☞☞본부는 운영업체에게 취득세를 환급처리하지 않고 있다.

[표 3] ㄷㄷ휴게소 에스컬레이터 취득세

구 분	합 계	취득세		농어촌특별세		과세표준	취득일	비고
		본 세	가산세	본 세	가산세			
금 액(원)	7,020,970	4,395,950	2,068,030	439,590	117,400	219,797,650	2019.11.26	

자료 : ☞☞본부 제출자료 재구성

관련부서 의견 ☞☞본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 자체투자사업 자산취득 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☞☞본부는 우리공사의 예산으로 납부해야 할 취득세를 대납한 운영업체에 환급처리하시기 바랍니다.(시정)

41) ㄷㄷ휴게소 에스컬레이터 설치공사 완료 보고[**지사 ㄴ-2664(2019.12.20.)]

42) 지방세로서 과세물건을 취득한 날로부터 60일 이내 관할구청에 신고 납부하여야 한다.

43) 조사기관 : ㄷㄷ 세정과 AA 사무관 등 4명, 조사기간 : 2023. 1. 30 ~ 2. 10

1) 업무개요

△△처는 고속도로에 설치되는 도로전광표지(VMS, LCS)의 시공 및 유지관리 업무를 총괄하고 있다.

한편 위 처는 최근 3년간 ★★본부 등 4개 본부로 하여금 관내 신설되는 고속도로에 도로전광표지(VMS)에 총 18개소를 설치하도록 하였고, ★★본부 등 4개 본부는 ▲▲와 계약을 맺고 ㄷㄱ 직선화 구간에 도로전광표지를 설치하는 등 [표 1]과 같이 해당공사에 대한 발주 및 공사관리를 담당하였다.

[표 1] 최근3년간 도로전광표지(VMS) 제조·구매 계약 현황

구분	계약건명	계약상대자	계약기간	준공금액 (천 원)	비고
★★본부(舊 □□본부)	2022년 ㄷㄱ 직선화 구간 VMS 및 LCS 제조구매(설치포함)	▲▲ 주식회사	2022.10.17.~2023.2.28.	291,835	
★★본부	2023년 ㄷㄷ ㄷ표(ㄷㄷ) 도로전광표지(VMS) 제조구매(설치포함)	◆◆	2023.10.13.~2024.3.31.	300,586	
☆☆본부	ㄷㄱ ㄷㄱ(ㄷㄷ~ㄷㄷ) VMS 및 LCS 제조구매(설치포함)	주식회사 ■□	2023.10.4.~2023.12.15.	849,472	
♠♠본부	ㄷㄷ선 터널 및 공용노선 VMS, LCS 노후교체 제조구매(설치포함)2차	㉠㉠	2023.1.1. ~ 2023.7.31.	670,897	
♣♣본부	ㄷㄷ선(1공구~2공구) VMS 제조구매(설치포함)	㉠㉠	2021.8.26. ~ 2021.12.31.	879,500	
♣♣본부	ㄷㄷ선(2공구~7공구) VMS 제조구매(설치포함)	㉠㉠	2021.9.3. ~ 2021.12.31.	3,683,600	

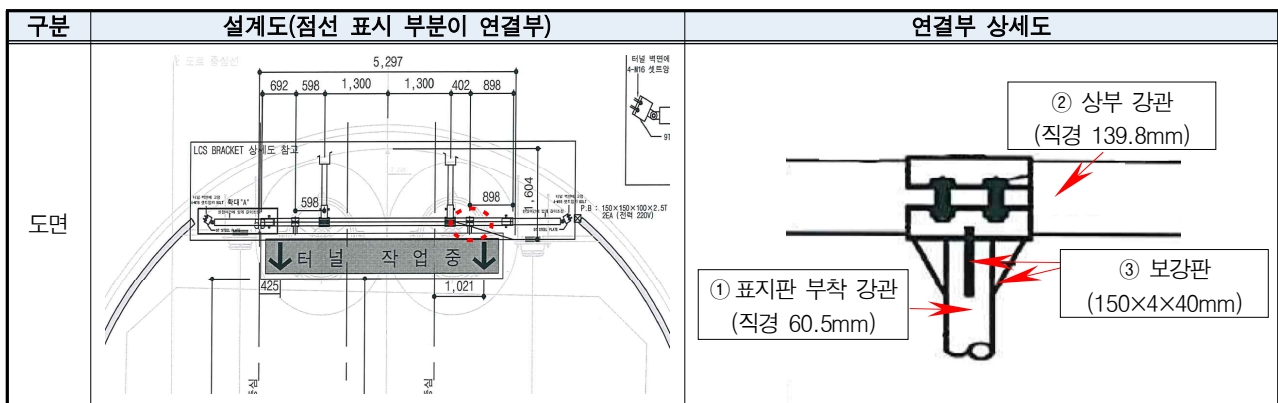
자료 : △△처 및 지역본부 제출자료 재구성

2) 관련규정 및 판단근거

“도로전광표지(VMS) 제조·구매(설치포함) 표준시방서”(△△처, 2022.6.) 및 위 계약 특별시방서 제1장(일반사항) 1.3.3(철구조물)에 따르면 철구조물은 도면에 의해 제작되어야 하고, 구조물 변경이 필요한 경우는 제작 전 감독원에게 사전승인을 받도록 되어 있다.

그리고 위 계약 설계도에 따르면 도로전광표지를 터널 상부에 설치할 경우 [그림 1]과 같이 표지판에 부착된 3.2mm 두께의 ①번 강관(직경 60.5mm)을 ②번 상부 강관(직경 139.8mm)에 ③번 보강판(150*4*40) 4개와 함께 연결하는 방법으로 설계되어 있다.

[그림 1] 터널내 도로전광표지 설계도(1단 8열 예시)



자료 : △△처 및 지역본부 제출자료 재구성

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ★★본부 등 4개 본부는 계약상대자가 감독원의 승인이나 별다른 구조 검토 없이 [그림 2]와 같이 ㄷㅌㄷ표(양방향) 등 5개터널의 경우 설계도와 다르게 보강판 없이 표지판 부착강관을 설치하거나, ㄹㅂ-ㄹㅅ ㅅㄴ터널의 경우 볼트구멍이 천공되어 있는 강관을 임의 시공하였는데도 보완하도록 조치하지 않았다.

[그림 2] 부적정 시공 사진

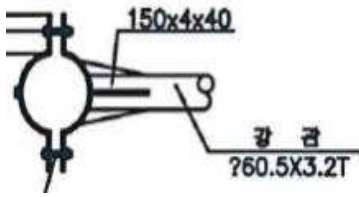
구분	ㄷㅌ 지하차도(ㅅㅅ)	ㄷㅌ 지하차도(ㄹㅂ)	ㄹㅌ-ㄹㅌ	ㄴㄷ (1~2)	ㄴㄷ (2~7)	ㄹㅂ-ㄹㅅ
현장 사진						
위치	ㄷㅌㄷ표(ㅅㅅ)	ㄷㅌㄷ표(ㄹㅂ)	ㅅㄴ터널	ㄱㄷ터널	ㄱㅈ터널	ㅅㄴ터널
문제점	도면과 다르게 보강판 없이 시공					볼트구멍이 천공된 파이프 임의시공

자료 : △△처 및 지역본부 제출자료 재구성

그 결과 설계도와 다르게 시공되어 안전성이 제대로 검증되지 않은 도로전광표지가 설치되어 보완이 필요한 실정이다.

실제 크로스선(舊 크스선) 139.5k 크터널(크크방향)의 경우 [그림 3]과 같이 표지판에 부착강관을 보강판 없이 설치하는 등 도면과 다르게⁴⁴⁾ 시공하여 연결부 파단이 발생하였다.

[그림 3] 크터널 설계도 및 부적정 시공 사진

구분	설계도(보강판 4개)	보강판 미설치 및 연결부 파단 사진
도면		

자료 : △△처 및 지역본부 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△처 및 ★★본부·☆☆본부·♠♠본부·♣♣본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 계약상대자로 하여금 도면과 다르게 시공한 부분에 대하여 보완하도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ★★본부·☆☆본부·♠♠본부·♣♣본부장은 감독원의 승인없이 도면과 다르게 보강판 없이 연결강관을 설치하거나 천공되어 있는 강관이 임의 시공된 도로전광표지에 대하여 계약상대자로 하여금 하자 보수하도록 조치하시고,(시정)

② 부적정하게 시공된 현장의 감리용역업체 및 참여기술자에 대하여 부실벌점을⁴⁵⁾

측정 후 그 결과에 따라 조치하시기 바랍니다.(통보)

44) 표지판에 부착되는 60.5mm 강관을 보강판 없이 설치하고 설계두께 3.2mm 보다 작은 2.0mm 두께로 제작함.

45) “정보통신공사 설계·감리용역 관리강화 방안(♣팀-1650, 2022.12.5.)”에 따르면 감리 부실벌점 측정기준을 방침 시행 이후 감리용역 신규 발주건부터 과업지시서에 첨부하여 적용하도록 하였고, 「정보통신공사업법」 제10조(감리원에 대한 시정조치)에 따르면 발주자는 감리원이 업무를 성실하게 수행하지 아니하여 공사가 부실하게 될 우려가 있을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 감리원에 대하여 시정지시 등 필요한 조치를 할 수 있음

③ △△처는 운영중인 고속도로 터널내부에 설치된 도로전광표지에 대하여 보강
판 없이 연결강관을 설치하는 등 설계도와 다르게 시공된 도로전광표지를 전수
조사하여 고속도로 주행고객의 안전성이 확보되도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

1) 업무개요

△△처는 고속도로 ITS(지능형교통정보시스템)등 전자통신 기술을 활용한 첨단 고속도로 구축 업무를 주관하며 도로전광표지(VMS, LCS)의 설계, 시공업무를 총괄하고 있다.

2) 철구조부 구조계산 설계 부적정

가) 관련규정 및 판단근거

「도로안전시설 설치 및 관리 지침(도로전광표지 편)」 제3장(설계 및 설치) 3.3(설치)에 따르면 도로전광표지는 구조형식에 따라 문형식, 내민식, 부착식으로 구분되며 설계 시 안전성 문제를 반드시 검토하도록 되어 있다.

그리고 “2013년 교통관리시스템 구축 실시설계 개선사항 검토 보고”(△△처-4661, 2013.11.29.)에 따르면 [그림 1]과 같이 터널 출구부 진출 시 눈부심주의 정보제공을 위한 도로전광표지(VMS)를 터널내부에 설치하도록 되어 있다.

[그림 1] 터널내 도로전광표지 설치기준

구분	설치사진	설치위치 기준
내용		

자료 : △△처 자료 재구성

따라서 위 처는 터널 내부에 설치하는 도로전광표지를 설계할 때에는 구조적 안전성을 검토하고 설계용역 계약상대자로부터 설계도서를 납품받을 때에는 해당 내용을 확인하는 것이 타당하다.

나) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 처는 터널 내부 도로전광표지 등이 포함되는 교통관리시스템 구축 설계용역을 시행하면서 과업지시서에는 구조물에 대한 구조계산을 실시하도록 수록하였으나 설계용역 준공도서 납품 시 이를 확인하지 않는 등 최근 3개년 교통관리시스템 구축 설계용역시 납품받은 설계도서에는 [표 1]과 같이 구조계산이 누락되어 있는데도 아무런 조치를 취하지 않고 있다.

[표 1] 도로전광표지 등 교통관리시스템 구축 설계용역 구조계산 실시현황

계약명	설계대상 사업구간	설계용역 과업지시서	준공시 구조계산서 제출여부
2021년 교통관리시스템 구축 설계용역	사르선(르테-르표) 사드르흥선(르흥-르가) 르가르선(르르-르가)	구조계산 실시하도록 명시	미제출
2022년 교통관리시스템 구축 설계용역	르르르르선(르르-르르)	구조계산 실시하도록 명시	미제출
2023년 교통관리시스템 구축 설계용역	르르르르선(르르-르르)	구조계산 실시하도록 명시	미제출

자료 : △△처 제출자료 재구성

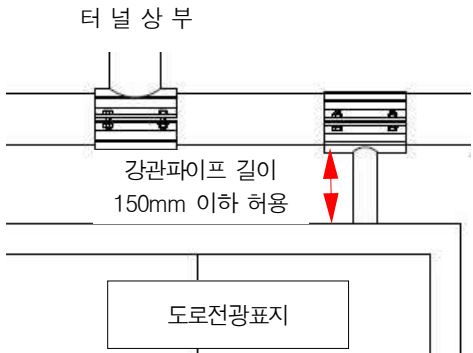
그 결과 최근 3년간 위 설계용역의 성과품에 따라 설치되는 도로전광표지 등의 철구조물이 구조적으로 적정한지 여부가 확인되지 않은 실정이다.

한편 감사기간 중 표지 거치용 파이프 규격에 대한 구조검토를 시행한 결과 터널내부에 설치되는 1단 8열 형식⁴⁶⁾의 도로전광표지의 경우 [표 2]와 같이 표지 거치용 강관파이프의 길이가 150mm 이하일 때만 안전한 것으로 검토되어 150mm를 초과할 경우 강재의 강도, 두께 등의 규격변경이 필요한 것으로 검토되었다.⁴⁷⁾

46) 1단 8열이란 전광표지에 표출되는 글자가 1개의 행에 최대 8자가 표시되는 형식을 의미함

47) 해당 구조계산은 △△처에서 2009. 6월 “르르선(르르-르르) 구간 도로전광표지 구조계산서”를 바탕으로 전문기관에 검토의뢰하여 얻은 결과임

[표 2] 1단 8열 도로전광표지 구조계산 조건

구 분	구조계산상 설치가능한 길이	실제 사용되는 길이	개요도	구조계산 조건
표지 거치용 파이프 규격	길이 150mm 이하	100~500mm (강재의 강도, 직경, 두께 등 변경 필요)		강도 SS400, 직경 60.5mm, 두께 3.2mm, 길이 100mm

자료 : △△처 제출자료 재구성

3) 도로전광표지의 용접부 설계서 작성 불합리

가) 관련규정 및 판단근거

「공사계약일반조건」 제2조(정의) 및 제3조(계약문서)에 따르면 “설계도면”은 시공될 공사의 성격과 범위를 표시하고 설계자의 의사를 일정한 약속에 근거하여 그림으로 표현한 도서이고, “공사시방서”는 공사에 쓰이는 재료, 시공기준 및 시공기술 등에 대한 기술설명서로서 설계도면에 기재하기 어려운 기술적인 사항을 표시해 놓은 도서이며, 설계도면과 공사시방서는 “설계서”에 해당되는 계약문서로 규정되어 있다.

그리고 한국산업표준 KS B ISO 2553(용접, 도면에서 기호 표시)⁴⁸⁾에 따르면 용접의 종류, 접합부의 위치, 용접의 치수 등을 도면에서 화살표, 기호 등으로 표시하도록 규정하고 있고, “고속도로 건설재료 품질기준(도로교통연구원)”에 따르면 도로전광표지의 제작공장 점검 시 비파괴 검사를 실시하고 필렛용접부⁴⁹⁾의 경우 검사길이의 10%에 대하여 자분탐상검사(MT)⁵⁰⁾를 실시하도록 되어 있다.

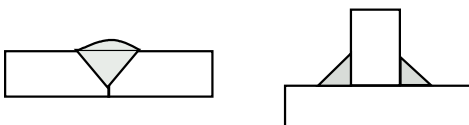
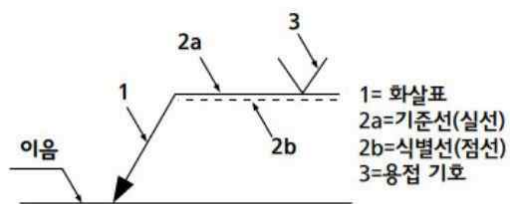
48) KS B ISO 2553 : “용접, 브레이징 및 솔더링 접합부-도면에서 기호 표시”

49) 필렛용접 : 가장 많이 쓰이는 용접으로 T형 이음, 모서리 이음 등에 쓰이며 삼각형 모양으로 용접됨.

50) 자분탐상검사 : 비파괴 검사의 일종으로 자력을 이용하여 결함을 검사

따라서 위 처는 도로전광표지 등의 설치를 위한 설계용역 계약상대자로 하여금 설계도면을 작성할 때에는 [그림 2]와 같이 한국산업표준에 따라 용접기호, 치수 등을 표시하도록 하고, 공사시방서에는 도면에 표시된 용접의 종류와 치수에 따라 비파괴 검사를 실시하도록 명시하는 것이 타당하다.

[그림 2] 용접의 종류 및 치수 규정 예시

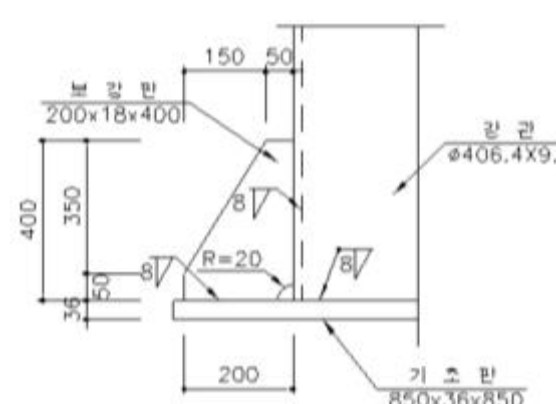
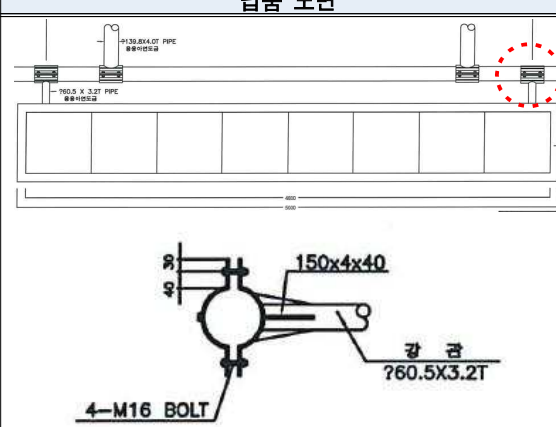
구분	강판의 이음별 용접 종류	치수규정
내용	 맞대기이음 T형이음 또는 모서리 이음	 1= 화살표 2a=기준선(실선) 2b=식별선(점선) 3=용접 기호 <표시방법>

자료 : 한국산업표준 자료 재구성

나) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 처는 터널 내부 도로전광표지 등이 포함되는 교통관리시스템 구축 설계용역을 시행하면서 납품받은 준공도면에 [그림 3]과 같이 용접연결이 필요한 구간에 용접부의 위치나 용접의 종류, 용접크기 등의 표시가 누락되어 있어 공사 중 시공자와 감독원(감리원)이 확인할 방법이 없는데도 아무런 조치를 취하지 않고 있다.

[그림 3] 용접 치수 규정 예시

구분	정당 도면	납품 도면
도면예시		
내용	필렛 용접 8mm 두께로 실시하도록 명기됨	용접연결부에 용접방법, 치수 등 미 표시

자료 : 표지판 표준도 및 △△처 자료 재구성

그리고 위 처는 설계용역 성과품인 시방서⁵¹⁾에 모서리 이음(필렛용접부)에 대한 비파괴 검사기준을 제시하지 않거나 용접별 판정기준을 수록하지 않아 용접의 합격여부를 결정할 수 없고, 공급원 승인 단계의 공장사전 점검에 대한 기준도 제시하지 않아 [표 3]과 같이 보완이 필요한 실정인데도 그대로 두고 있다.

[표 3] 시방서에 수록된 용접검사 기준 및 시기

구분	정당기준 요약	시방서 수록사항	보완이 필요한 사항
용접검사 기준 (비파괴 검사)	공장용접의 경우 - 맞대기 용접 : 인장부재의 경우 검사 길이의 50%(UT), 압축부재의 경우 검사길이의 20%(UT) 실시하고 판정 기준은 3급 - 모서리 이음 : 필렛용접부 검사길이의 10%(MT, PT) 실시하고 판정기준은 2급	특별시방서 1.3.3.2 용 접 - 용접부의 육안검사 및 비파괴검사(설치 총수량의 10%)는 도금 전에 시행 1.3.3.3 철구조물 - 구조물 맞대기 용접부위는 비파괴검사(설치 총수량의 10%)를 시행	- 모서리 이음(필렛용접부) 비파괴 검사기준 없음 - 용접별 합격 판정기준 없음
검사 시기	- 육안 및 치수검사 : 제작공장 및 현장에서 전수검사 - 비파괴검사(공장용접) : 공급원 승인시 제작공장을 사전 점검, 제작과정에서 임의시료를 추출하여 검사 시행	공장검사 체크리스트(예시) - 용접부 접합시험을 자분탐상검사 실시	- 전수 치수검사 규정 부재 - 공급원 승인시 사전 점검 기준 부재

자료 : △△처 제출자료 재구성

4) 도로전광표지 설계시 자재 규격표시 불합리

가) 관련규정 및 판단근거

“공급원승인 실무 매뉴얼”(업무기준 QMS-0103) 제4조(용어의 정의)에 따르면 공급원 승인이란 자재 반입 전 품질 및 규격의 시방기준 적합여부를 감독원이 검토·확인하고, 소속기관장의 승인을 득한 후에 자재가 납품되도록 하는 제도로 정의되어 있다.

그리고 “도로전광표지(VMS, LCS) 표준시방서” 중 특별시방서 제1장(일반사항) 1.3(자재 등)에 따르면 계약상대자는 VMS 및 LCS의 표출부, 관리부, 철구조물 등의 주요 자재에 대하여 자재 공급원 승인신청서를 제출하여 감독원의 승인을

51) 지역본부로 하여금 도로전광표지 설치공사를 발주하도록 배부한 시방서

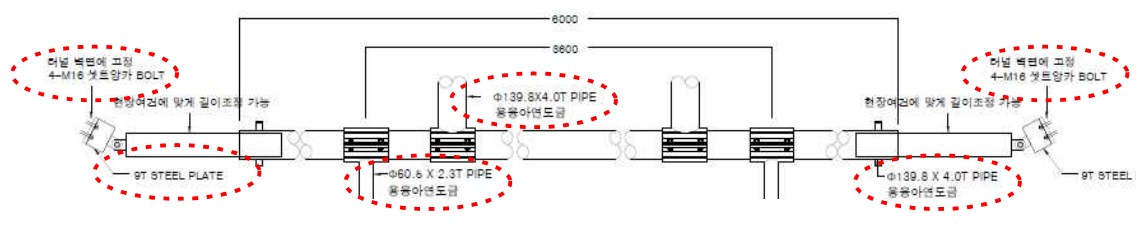
받도록 되어 있다.

따라서 위 처는 도로전광표지의 주요 자재에 대하여 품질 및 규격의 지방기준을 지방서와 도면 등에 명확히 제시하여 공급원 승인 등 자재 반입 전에 감독원이 검토·확인하도록 조치하는 것이 타당하다.

나) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 처는 도로전광표지를 설치하는 철구조물의 경우 [표 4]와 같이 “도로전광표지(VMS, LCS) 표준지방서”에 적용 규격을 명시하였으나 설계도면에는 부재별 재료, 적용 규격을 명시하지 않아 감독원이 자재 공급원 승인 또는 검수 시에 확인해야 하는 규격을 알 수 없는 실정인데도 그대로 두고 있다.

[표 4] 철구조물 지방서 및 도면 규격

구분	적 용 규 격	재 료
지방서	KS D 3503 일반구조용 압연강재 KS D 3566 일반구조용 탄소강관 KS D 3515 용접구조용 압연강재 등 12개 규격	- 지 주 : KS D 3503 SPS 400 이상 또는 KS D 3503 SS 400이상 - 부속품 : KS D 3503 SS - 형 상 : KS D 3051, KS D 3052 및 KS D 3500
설계도면	 치수 외에 철구조물의 재료, 규격 미표시	

자료 : △△처 제출자료 재구성

실제로 ㄱㄴ-ㄱㄹ간 고속도로에 설치될 철구조물 설계도면을 확인한 결과 [표 5]와 같이 ㄱㅌ-ㄱㅍ 구간의 경우 전체 100개소 중 68개소는 철구조물의 재료, 규격이 표시되어 있지 않는 등 전체 197개소 중 120개소가 표시되어 있지 않은 실정이다.

[표 5] 도면에 재료, 규격이 표시되지 않은 현황(ㄱㄹ-ㄱㄱ선)

(단위 : 개소 수)

구분	ㄱㄹ-ㄱㄱ 설계도면			ㄴㅇ-ㄱㄹ 설계도면		
	철구조물 수량	재료, 규격 표시된 수량	미표시 수량	철구조물 수량	재료, 규격 표시된 수량	미표시 수량
계	100	32	68	97	45	52
문형식, 내민식 지주	32	32	-	45	45	-
터널 내부용 지주	68	-	68	52	-	52

자료 : △△처 및 ㄱㄹ-ㄱㄱ, ㄴㅇ-ㄱㄹ건설사업단 자료 재구성

관련부서 의견 △△처는 ‘2)항’과 관련하여 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 설계과정에서 구조계산이 누락되지 않도록 관련 업무에 철저히 하겠다는 의견을 제시하였고, ‘3)항’ 및 ‘4)항’과 관련하여 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 앞으로 설계도서에 철구조물의 용접부와 적용 규격 등을 표시하는 등 관련 업무를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① △△처장은 ‘2)항’과 관련하여 ‘2023년 교통관리시스템 구축 설계용역’ 등 구조계산서를 납품받지 않은 설계용역 대상 구간에 대하여 설계구조물의 안전성이 확보되도록 계약상대자가 구조계산서를 납품하도록 조치하시고,**(시정)**
- ② ‘3)항’ 및 ‘4)항’과 관련하여 도로전광표지 철구조물의 설계시 설계도 및 공사시방서에 용접부의 표시 및 검사방법을 상세히 기술하여 누락되지 않고, 철구조물의 규격을 설계서에 명시하여 공급원 승인시 해당규격의 자재가 반입될 수 있도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다.**(통보)**
- ③ ㄱㄱ처장은 ‘2)항’과 관련하여 설계용역시 납품받은 설계도서에 구조계산이 누락되어 있는데도 아무런 조치를 취하지 않은 다음 관련자에게 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 경고 조치하시기 바랍니다.**(경고)**

1) 업무개요

△△처는 고속도로에 설치되는 도로전광표지(VMS, LCS)의 설계, 시공, 유지 관리 업무를 총괄하며 관련 업무에 대한 기준수립 업무를 담당하고 있다.

2) 관련규정 및 판단근거

“공급원승인 실무 매뉴얼”(업무기준 QMS-0103) 제6조(일반사항) 및 [별표 #2]에 따르면 도로전광표지(VMS)의 제어기(MCU, VCU) 등 8개 자재⁵²⁾는 공급원 승인 대상 자재이며 계약상대자로부터 자재별 품질시험성적서, 품질시험성적 적정여부 확인서류 등을 제출받도록 되어 있다.

한편 「전파법」 제58조의2(방송통신기자재등의 적합성평가) 제3항에 따르면 방송통신기자재 등을 제조 또는 판매하려는 자는 해당 기자재가 적합성평가기준에 적합함을 확인한 후 그 사실을 과학기술정보통신부장관(이하 ‘등록기관’이라 함)에게 등록하도록 되어 있다.

따라서 위 처는 도로전광표지의 공급원 승인 대상자재가 방송통신기자재등인 경우 「전파법」에 따른 등록서류(이하 ‘등록필증’)와 해당제어기의 사진 등을 계약상대자로 하여금 제출하도록 하여 공급원 승인시 적합한 자재인지 확인하도록 관련 제도를 운영하는 것이 타당하다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 처는 “도로전광표지(VMS) 제조·구매(설치포함) 표준시방서”(△△처, 2022. 6.)에 계약상대자가 자재 공급원 승인신청시 제조사 카탈로그 원본, KS 및

52) VMS 공급원승인 대상자재 8종 : 모듈, 합체, 써지보호기, 누전차단기, 제어기(MCU), L2스위치, SMPS, 표출제어기(VCU)

국내외 공인기관 인증품에 대한 증빙자료만 첨부하도록 하여, 지역본부 감독원(감리원)이⁵³⁾ 공급원 승인시 제어기의 방송통신기자재 적합성 등록여부를 확인하기 어려운 실정인데도 별다른 조치를 취하지 않고 있다.

실제 감사기간 중 확인결과 [표 1]과 같이 계약상대자가 공급원 승인요청시 지역본부에 제출한 서류에는 2016. 7월 등록기관(□□기관)에 등록된 자료가 첨부되어 있으나 해당 자재에 대한 사진 등이 명확하지 않아, 현장에 반입된 자재는 같은 회사가 생산한 다른 제품으로 확인되는 등 위 법에 따른 적합성 등록이 제대로 이행되지 않았는데도⁵⁴⁾ 해당 지역본부는 이를 알지 못하고 있었다.

[표 1] 제어기의 방송통신기자재 적합성 등록 부적정 현황

계약명	계약상대자	표출제어기		개소수	비고
		승인자재	현장반입자재		
□승선(2공구) VMS 제조구매(설치포함)	㉠㉡(주)	VCU (2016.7.등록)	VCU (2024.6.24. 등록)	3	감사기간 중 갱신 등록
르르선 터널 및 공용노선 VMS, LCS 노후교체 제조구매	㉠㉡(주)	VCU (2016.7.등록)	VCU (2024.6.24. 등록)	3	감사기간 중 갱신 등록
도로전광표지(VMS) 및 LCS 노후교체 제조구매(설치포함)	㉠㉡(주)	VCU (2016.7. 등록)	VCU (2024.6.24. 등록)	1	감사기간 중 갱신 등록
[긴급]●●, 버리지사 VMS 및 LCS 노후교체 제조구매(설치포함)	주식회사 ▼▼	***-***-*** (필증 확인불가)	***-***-*** (2024.6.26. 등록)	4	감사기간 중 갱신 등록

자료 : 지역본부 및 △△처 제출자료 재구성

뿐만 아니라 ▲▲ 등 2개 업체의 경우 [표 2]와 같이 납품자재의 적합성 등록필증을 제출하지 않거나 제어기가 아닌 모듈의 적합성 등록필증을 제출하였는데도 해당 지역본부에서는 위 사실을 모르고 있고, [표 3]과 같이 ▽▽ 등 2개 업체의 경우 제출한 적합성 등록필증에 명기된 제품이 아닌 제품을 현장에 납품하였다.

53) 지역본부는 △△처로부터 설계도서를 인수받아 “도로전광표지 제조구매(설치포함)” 계약을 발주하고 해당 계약의 감독업무를 담당하거나 책임감리용역자로 하여금 감독업무를 수행하도록 추진하고 있음.

54) 감사기간 중 등록서류를 제출하도록 계약상대자에게 요구하자 감사기간인 2024. 6. 24. 등록된 서류를 제출하였으므로 당초 설치된 제품은 전파법에 따른 적합성 등록이 완료된 제품이 아닌 것으로 확인됨.

[표 2] 납품자재의 등록필증 미제출 현황

계약명	계약상대자	공급원 승인 서류 모델명 및 인증서	설치자재 / 개소수	비고
[긴급]결빙취약구간 및 르르선(2공구) VMS 제조구매	▲▲	주제어기	LED모듈 등록필증 제출 (*-*****-*****-*)	감사 중 등록필증 확인 / 1 제어기가 아닌 LED모듈의 KC인증서 제출
		표출제어기	LED모듈 등록필증 제출 (*-*****-*****-*)	
비디C 등 2개소 도로전광표지(VMS) 노후교체 제조구매	♀♀	표출제어기	등록필증 미제출 *-*****	감사 중 등록필증 확인 / 2 KC인증서 미제출 감사중 제출 확인

자료 : 지역본부 및 ▲▲처 제출자료 재구성

[표 3] 공급원 승인서류의 등록필증과 다른 자재 반입 현황

기관명	계약명	계약상대자	등록필증에 명시된 모델명		현장설치된 자재	위 치
★★본부	2022년 ㄷㅋ 직선화 구간 VMS 및 LCS 제조구매(설치포함)	▲▲	표출 제어기	*****-***	모델 확인불가 (제출서류와 사진다름)	ㄷㅋ 383.5k(ㄱㅅ)
★★본부	2023년 터널 도로전광표지(VMS) 제조구매(설치포함)	▲▲	표출 제어기	*****-***	모델 확인불가 (제출서류와 사진다름)	비디선 2.4k(ㄱㅇ) 비디선 112.58k(ㄱㅅ) 비디선 108.06k(ㄱㅇ) ㄷㅋ 406.5k(ㄹㅇ)
♀♀본부	2021년 도로전광표지(VMS) 제조구매(설치포함)	▽▽	주제어기	*****-***** *****-*****-*****	모델 확인불가 (제출서류와 사진다름)	비르선 126k(ㄹㅇ) 비르선 141.9k(ㄹㅇ)
			표출 제어기	*****-***** *****-*****-*****	모델 확인불가 (제출서류와 사진다름)	ㄱㄴ르르선 49.1k(ㄹㅇ) ㄱㄴ르르선 53.6k(ㄱㄴ) ㄱㄴ르르선 50.3k(ㄹㅇ) 비표선 41.0k(비ㄱ) 비표선 12.2k(비ㄱ) 비르선 126k(ㄹㅇ) 비르선 127.5k(ㄴ표) 비르선 126.7k(ㄹㅇ) 비르선 141.9k(ㄹㅇ)

자료 : 지역본부 및 ▲▲처 제출자료 재구성

관련부서 의견 ▲▲처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 전파법 위반 사례가 발생되지 않도록 공급원 승인제도 개선 등 관련 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▲▲처장은 전파법에 따른 적합성 등록자재가 공급원 승인절차를 통해 반입되도록 관리방안을 마련하시고, 도로전광표지 제어기에 대하여 실제

현장에 설치한 제품과 다른 등록필증을 제출한 계약상대자의 전파법 위반 정황에 대하여 관련 기관에 신고 등을 검토 후 조치하시기 바랍니다.(통보)

1) 업무개요

◇◇기관(이하 ‘☆☆기관’)은 관련 중소기업 신기술 지원을 위한 서비스를 운영하며 서비스에 등록되는 신기술의 도입, 활용, 사후관리 업무를 총괄하고 있다.

한편 ☆☆기관은 서비스에 등록된 신기술의 사후관리를 위하여 [표 1]과 같이 ▷▷처에서 총괄하는 신기술·신공법 사후평가 결과를 반영하고, 자체적으로 기술평가 제도를 별도 운영하고 있다.

[표 1] 서비스 등록신기술의 사후관리 기준

구분	신기술신공법 사후평가	기술평가
주관부서	▷▷처	◇◇기관
평가자	▷▷처, 공사시행부서, 유지관리부서	기술 활용기관(지역본부, 사업단)
평가방법	100점 만점 (시공, 유지관리 각각 시행 후 평균)	5점 만점 (항목별 0.5점 단위 평가 후 평균)
사후관리 활용기준	○ 80점 미만시 연장 적부 및 퇴출심의 ○ 매년 1회 등록취소 심의	○ 3점 미만시 연장 적부심의 ○ 부적합시 퇴출

자료 : ◇◇기관 자료 재구성

2) 관련규정 및 판단근거

위 ☆☆기관은 서비스에 등록된 신기술에 대하여 ‘성장디딤돌 되어주기’ 제도와 지역본부, 건설사업단의 조직업적평가지 서비스 등록기술 활용실적에 따라 가점제도를 운영하는 등 등록기술에 대하여 다양한 지원제도를 시행하고 있다.

한편 “서비스 등록신기술 사후평가에 따른 등록취소 심의방안”(◇◇기관-758, 2024.4.9.)에 따르면 한번 등록된 기술은 5년⁵⁵⁾ 동안 서비스 퇴출에 대한 위험부담이 없어 [표 2]와 같이 신기술·신공법 사후평가 및 기술평가 결과를 활용하는 등록연장 심의 및 퇴출 심의제도를 운영하고 있다.

55) 서비스에 최초 등록후 인증기간인 5년간은 등록취소 기준이 없음

[표 2] 비오 등록신기술의 연장 및 퇴출 심의기준

구분	인증기간 5년 만료시 연장 심의	퇴출 심의
빈도	5년 1회	년 1회
평가방법	신기술·신공법 사후평가 80점 미만 또는 기술평가 3점 미만	신기술·신공법 사후평가 80점 미만

자료 : ◇◇기관 자료 재구성

따라서 ☆☆기관은 비오에 등록된 기술을 활용한 기관이 기술평가를 빠짐없이 실시하여 ☆☆기관에 보고하도록 하고 ▷▷처에서 총괄하는 신기술·신공법 사후평가의 결과를 반영하여 비비 연장 및 퇴출 심의시 부적정한 기술이 비오에 등재되어 사용되지 않도록 제도를 운영하는 것이 타당하다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 조사결과 [표 3]과 같이 2023년 4분기의 경우 비오에 등록된 기술 중 기술평가가 실시되어야 하는 활용실적은 148건으로 확인되었으나, 실제 기술평가가 시행되고 보고된 건수는 총 51건이 누락된 97건만 보고되었는데도, ☆☆기관은 별다른 조치를 취하지 않고 있다.

[표 3] 2023년 4분기 기술평가 누락현황

구 분	등록신기술 사용 현황 ⁵⁶⁾	기술평가 보고대상 ⁵⁷⁾	기술평가 보고건수	기술평가 누락 건수 ⁵⁸⁾	누락사유
건 수	175	148	97	51 ⁵⁹⁾	성장디딤돌 보고서 기술평가 미실시, ITS기술 활용실적 단순누락 26건 등

자료 : ◇◇기관 및 △△처 자료 재구성

한편 ITS 기술의 경우 [표 4]와 같이 신기술·신공법 사후평가를 ▷▷처가

56) 통계자료는 ◇◇기관이 제출한 자료와 △△처에서 제출한 기술개발제품 계약현황을 집계·산출하여 감사기간중 확인가능한 건수만 기록함.

57) 활용된 등록기술 중 시험시공 1건, 시공중으로 평가가 불가한 9건, 기술평가 제도 이전에 실적보고가 완료된 17건 등 총 27건을 제외한 148건만 기술평가 대상임

58) 기술평가 누락사유 : “2023년 조직업적평가 편람”에는 지역본부의 경우 15건의 활용기술 실적을 채우거나 성장디딤돌 활용 건수를 2건 달성할 경우 비비 신기술 활용노력에 대한 가점을 획득할 수 있어 조건 충족시에는 추가적인 실적보고와 기술평가는 실시하지 않고 있음.

59) 51건 중 사용보고 누락 26건 포함

아닌 △△처에서 총괄하고 있어 80점 미만으로 평가되더라도 등록취소의 절차가 적용되지 않고 있으며, 실제 ㄴㄴ 등록기술로 시행되었으나 부적정한 제품을 납품하였다고 판명된 업체의 경우에도 감사일 현재까지 등록퇴출 심의 대상으로 검토된 사실이 없는 실정이다.

[표 4] 신기술·신공법 사후평가 결과 및 등록 취소심의 시행현황(ITS 기술)

구분	♥♥	ㄴㄴ	ㄷㄷ
부적정사항	기술개발제품과 다르게 시행	불법하도급	기술개발제품과 다르게 시행
신기술·신공법 사후평가	67점 획득('22년)	85점 획득('22년)	91점 획득('22년)
기술평가	'23년 대상 없음	'23년 평가 누락	'23년 평가 누락
등록 취소심의 미시행 사유	대상 아님 (▷▷처 사후평가만 반영)	-	-

자료 : ◇◇기관 및 △△처 자료 재구성

관련부서 의견 ◇◇기관은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 실적보고가 누락되지 않도록 조치할 예정이며, ITS분야에 대해서도 부적정한 기술 또는 자재가 ㄴㄴ에서 즉시 퇴출되도록 관련 업무를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇◇기관장은 △△처장과 협의하여 △△처의 신기술·신공법 사후평가 결과를 반영하는 등 ㄴㄴ 등록기술의 연장 및 퇴출 심의시 각종 평가결과가 누락되지 않도록 방안을 마련하시고, ㄴㄴ에 등록된 기술 또는 자재가 부적정한 것으로 판명되는 경우 등록이 취소될 수 있도록 관련제도를 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

1) 업무개요

▷▷처는 현장 반입 자재에 대한 효율적인 관리방안을 수립하고, 부적합 자재 사용을 사전에 예방하고자 “공급원 승인 실무 매뉴얼”을 운영하는 등 고속도로 품질 관리 업무를 총괄하고 있다.

2) 관련규정 및 판단근거

“공급원승인 플랫폼 활성화 방안”(▷▷처-1425, 2020. 4. 9.)에 따르면 현장 반입이 승인된 자재의 현황 공유를 위해 관련 자료를 공급원 승인 플랫폼(**기관 자체 관리시스템)을 통해 등록·관리하도록 되어 있다.

또한 “공급원 승인 실무 매뉴얼”(▷▷처, 2021. 9. 29.)에 따르면 관계 법령⁶⁰⁾에 따라 신기술로 지정받았거나 ㅂㅅ에 등록된 신기술, 신공법 자재로서 *기관, **기관 또는 한국산업표준 등으로 정한 품질 기준이 부재한 경우 품질 기준이 제정될 때까지 제조사에서 제안하는 기준으로 한시적 조건부 승인을 적용하고, 품질 기준이 정립되면 품질의 적합성을 재검토하여 해당 공급원 승인 여부를 최종 결정하게 되어 있다.

한편 ㅂㅅ를 통해 등록되는 신기술(자재)는 [표 5]와 같이 2017년 최초 시행 이후 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 신청자격 확대 및 등록절차 간소화를 추진⁶¹⁾하는 ㅂㅅ의 최근 시행 방향을 고려했을 때 조건부 공급원 승인을 통해 현장에 반입되는 자재의 비중 또한 급격히 늘어날 것으로 예측된다.

60) 건설기술진흥법 제14조 (신기술의 지정·활용 등)에 근거함.

61) ㅂㅅ 등록자격 확대 등 심의제도 개선(◇◇기관-764, 2024. 4. 11.)

[표 5] 버스 신기술(자재 포함) 등록 건수

연 도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
등록건수	89	173	161	105	132	82	138
누계 등록건수	89	262	423	528	660	742	880

자료 : ◇◇기관 제출자료 재구성

따라서 ▷▷처는 품질 규격의 적합성 여부가 검증되지 않은 자재의 현장 반입을 최소화하기 위해 조건부 공급원 승인에 대한 기준 및 행정 절차를 명확히 하고, 현황을 관리하는 등 관련 제도를 정비하는 것이 타당하다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 처는 “공급원 승인 실무 매뉴얼” 9차 개정을 통해 조건부 공급원 승인 제도를 2021년 최초 도입한 이후로 감사일 현재까지 조건부 승인 자재에 대한 등록 및 표출 기능을 [그림 1]과 같이 공급원 승인 플랫폼(시스템) 상에 구현하지 않는 등 관련 현황을 관리하고 있지 않다.

[그림 1] 공급원승인 플랫폼 메뉴 구성 현황

자재 공급원 승인 신규 등록	자재 공급원 승인 현황 표출
	

자료 : 도로통합플랫폼내 공급원승인 시스템 표출 화면 재구성

실제로 [표 6]과 같이 표층개량제, 교면방수제 등 일부 신기술 자재(8종) 공급원 승인의 경우 검토 기관에 따라 조건부 승인과 일반 승인이 혼용되는 등 상이한 기준이 적용되고 있다.

[표 6] 자재 공급원 승인 현황

자재명	조건부 승인	일반 승인 ⁶²⁾	자재명	조건부 승인	일반 승인
코아네트	1건	1건	신축이음장치	1건	2건
폴림방지너트	3건	2건	엔쏘일(표층개량)	1건	3건
교면방수(Cona)	1건	1건	나노 코트	1건	1건
교면방수(B&P)	1건	2건	G-SIM(표층개량)	3건	2건

자료 : 감사자료 재구성

뿐만 아니라 [표 7]과 같이 최근 3년간(2021~2023년) 시행된 34건의 조건부 공급원 승인의 경우 품질기준 정립으로 인한 최종 승인 사례는 한 번도 없는 것으로 확인되는 등 관련 행정 절차 및 관리 체계가 없어 이에 대한 제도적 보완이 필요한 실정이다.

[표 7] 조건부 승인 자재 현황

구 분	총 합	2021년	2022년	2023년
조건부 공급원 승인	34	0	17	17
재승인 후 최종 확정	0	0	0	0

자료 : 감사자료 재구성(세부사항 별표1 참조)

관련부서 의견 ▷▷처는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 조건부 공급원 승인에 대한 개선 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▷▷처장은 조건부 공급원이 기승인된 자재를 포함하여 현장 반입 자재 품질관리가 효율적으로 이행될 수 있도록 관련 시스템을 정비하는 등 조건부 공급원 승인에 대한 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

62) 공사 감독원의 판단하에 기존 유사 자재의 품질 기준을 근거로 하여 승인을 내줌.

[별표1]

조건부 공급원 승인 자재 세부현황

연도	현장	자재명	제조사	공급사	최종승인 여부
2022	*****	아스팔트표면재생제	+++++++	~~~~~	×
	*****	아스팔트표면재생제	+++++++	~~~~~	×
	*****	글라스패드	+++++++	~~~~~	×
	*****	맥스그라우트	+++++++	~~~~~	×
	*****	폴림방지너트, 와셔	+++++++	~~~~~	×
	*****	폴림방지너트, 와셔	+++++++	~~~~~	×
	*****	숏크리트 보강용 합성섬유	+++++++	~~~~~	×
	*****	MS-Nail	+++++++	~~~~~	×
	*****	방음벽기초 PPF판넬	+++++++	~~~~~	×
	*****	고알칼리 유기방청제 등	+++++++	~~~~~	×
	*****	교면방수제(Cona) 등	+++++++	~~~~~	×
	*****	교면방수제(B&P COAT) 등	+++++++	~~~~~	×
	*****	신축이음장치	+++++++	~~~~~	×
	*****	도로봉함재	+++++++	~~~~~	×
	*****	아스팔트표면재생제	+++++++	~~~~~	×
	*****	가드레일 부착형 로드킬 방지	+++++++	~~~~~	×
	*****	표층개량재(E-Geo)	+++++++	~~~~~	×
2023	*****	공동구 덮개	+++++++	~~~~~	×
	*****	표층개량재(E-Geo)	+++++++	~~~~~	×
	*****	에코매트	+++++++	~~~~~	×
	*****	글라스패드	+++++++	~~~~~	×
	*****	APC옹벽	+++++++	~~~~~	×
	*****	표층개량재(E-Geo)	+++++++	~~~~~	×
	*****	폴림방지너트	+++++++	~~~~~	×
	*****	폴림방지너트	+++++++	~~~~~	×
	*****	MS-Nail	+++++++	~~~~~	×
	*****	MS-Nail	+++++++	~~~~~	×
	*****	다웨바 어셈블리	+++++++	~~~~~	×
	*****	표층개량재(E-Geo)	+++++++	~~~~~	×
	*****	표층개량재(엔쏘일)	+++++++	~~~~~	×
	*****	콘크리트 표면보호재	+++++++	~~~~~	×
	*****	표층개량재(G-SIM)	+++++++	~~~~~	×
	*****	표층개량재(G-SIM)	+++++++	~~~~~	×
	*****	표층개량재(G-SIM)	+++++++	~~~~~	×

자료 : 감사자료 재구성

1) 업무개요

☞☞☞처는 ㄴ즈, ㄴ크, ㄴ츠, ㄴ트 등 시설공사에 대한 효율적인 관리방안을 수립하고, 공사 시 부적합 자재 사용을 사전에 예방하고자 관련 기준을 정비하는 등 고속도로 시설공사 품질관리 업무를 총괄하고 있다.

2) 건축공사 품질관리시험 부적정

가) 관련규정 및 판단근거

“시설공사 품질향상 방안(☞☞☞처-1085, 2016. 4. 11)”에 따르면 시설공사용 자재의 품질관리 강화를 위해 현장 반입 자재에 대한 품질관리시험을 철저히 시행하도록 규정되어 있고 건축공사⁶³⁾의 경우 「건설공사 품질관리 업무지침(**기관 고시)」(이하 「품질관리 업무지침」)에서 제시하고 있는 자재별 시험항목, 시험방법 및 빈도를 따르도록 명시되어 있다.

또한 위 처는 고속도로 전문시방서⁶⁴⁾ “EXCS 41 10 10”(건축공사 일반사항)를 제정하여 국가건설기준(KCS), 한국산업규격(KS) 등 관련 지침에 기반한 건축자재용 품질관리시험 기준을 제시하고 있으며, 공사시방서⁶⁵⁾ 작성시 해당 내용을 참고하여 자재 품질시험 계획서 작성의 근거 자료로 활용하도록 되어 있다.

따라서 위 처는 통일된 품질관리기준 적용을 위해 관련 법령이나 지침의 변동 여부를 “고속도로 전문시방서(EXCS)”에 명확히 반영하는 것이 타당하다.

63) 조적·방수공사, 단열·보온공사, 유리공사, 창호공사, 마감공사 등

64) 국가건설기준(KCS)을 기본으로 하여 고속도로 시공에 관련된 공종을 대상으로 작성한 종합적인 시방서로서 우리공사에서 제(개)정하여 관리하고 있음

65) 재료, 설비, 시공체계, 시공기준 및 시공기술에 대한 기술 설명서와 이에 적용되는 행정명세서로 볼수 있으며, 설계도면에 대한 설명 또는 설계도면에 기재하기 어려운 기술적인 사항을 표시해 놓은 도서로서 공사 계약문서인 설계서의 한 종류임.

나) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 처에서는 “시설공사 품질향상 방안”을 시행하면서 “고속도로 전문 시방서(EXCS)”에서 제시하고 있는 공사 자재별 시험항목, 시험방법 및 빈도가 「건설공사 품질관리 업무지침」과 다르게 명시되어 있는데도 이에 대한 별도의 개정⁶⁶⁾ 작업을 하지 않아 현장의 자재 품질관리에 혼선을 초래하고 있다.

실제로 [표 1]과 같이 각 공종별 자재에 대한 세부적인 분류와 이에 따른 품질 시험 항목, 시험방법 및 빈도에서 차이점을 보이고 있으며, 일부 동일 자재의 경우에도 관련 기준이 다르게 명시되어 있다.

[표 1] 품질관리 업무지침 및 전문시방서(EXCS) 품질시험기준 비교표

건설공사 품질관리 업무지침(**기관)	**기관 전문시방서(EXCS)
- (공동공사) 시멘트, 철근, 혼화제 외 골재, 혼합수 등 콘크리트공사 자재 전반에 대해 시험방법 및 빈도 규정 - (조적공사) 콘크리트 벽돌, 점토 벽돌, 고알루미나질 내화 벽돌 등 10개 재질로 분류 - (방수공사) 시멘트계 액체형 방수제, 건설용 도막방수재, 아스팔트 루핑 등 15개 재질로 분류 - (단열보온공사) 발포폴리스티렌 단열재, 발포폴리에틸렌 보온재, 인조광섬유 단열재 등 6개 재질로 분류 - (유리·창호공사) 유리를 7개 재질로 분류하고, 문세트, 창세트 등 5개 형식으로 규정	- (공동공사) 시멘트, 철근, 혼화제를 시험대상으로 규정하고 있으나, 구체적인 시험방법 및 빈도가 없음 - (건축공사) 점토 벽돌, 콘크리트 벽돌, 규회 벽돌 등 6개 재질로 분류, 일부 시험항목 및 빈도를 상이하게 규정 - (방수공사) 아스팔트방수, 합성고분자계 시트방수, 개량 아스팔트방수 등 7개 재질로 분류 - (단열보온공사) 재질에 따른 별도의 시험항목 및 방법, 빈도 등을 규정하지 않음. - (유리·창호공사) 유리 재질에 대한 세부적인 분류는 부재하며, 금속문, 자동문 등 5개 형식으로 규정

자료 : 건설공사 품질관리 업무지침 및 **기관 전문시방서(EXCS) 자료 재구성

실제 금번 감사기간에 최근 2년간(22~23년) 시행된 건축공사의 품질시험계획⁶⁷⁾ 및 실적을 검토한 결과 [표 2]와 같이 주요 건축공사용 자재(콘크리트, 철근 등 공동공사 포함)의 시험항목 및 빈도에 대하여 ㄱㄱ기관 기준과 다르게 운영하고 있

66) 21년 개정의 경우 건설기준 코드체계 전환에 따라 전문시방서를 코드화로 통합 정비한 것으로 해당 품질시험기준에 대한 별도의 내용 개정은 없음

67) ‘건축법 시행령’ 제2조에 따른 다중이용 건축물의 건설공사로서 연면적이 3만제곱미터 이상인 건축물의 경우 시험계획을 포함한 품질관리계획을 수립해야 하며, 연면적이 660제곱미터 이상인 건축물의 경우에는 품질시험계획을 수립해야 함

으며, 각 기관간에도 상이하게 적용하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 기관별 건축공사(휴게소) 품질시험 항목

기관 기준(정당)			L포드선 휴게소(2차년, 22년)			충선 휴게소(2차년, 23년)		
자재	시험항목	빈도	자재	시험항목	빈도	자재	시험항목	빈도
콘크리트	압축강도 등 5개	150m³	콘크리트	해당없음		콘크리트	압축강도 등 5개	150m³
시멘트	압축강도 등 5개	300톤	시멘트			시멘트	미시행	
골재	입도 등 8개	1000m³	골재			골재	미시행	
물	염소이온량 등 9개	수질변화시	물			물	미시행	
철근	연신율 등 6개	50톤	철근			철근	연신율 등 3개	300톤
콘크리트벽돌	흡수율 등 5개	100,000매	콘크리트벽돌			콘크리트벽돌	흡수율 등 3개	100,000매
발포폴리스티렌단열재	연소성 등 7개	1000m³ 1000매	단열재 (분류없음)	연소성	1000m³ 1000매	발포폴리스티렌단열재	연소성 등 4개	1000m³
강화유리	파쇄시험 등 7개	규격별	강화유리	파쇄강도 등 2개	규격별	강화유리	해당없음	
복층유리	이슬점 등 6개	규격별	복층유리	이슬점 등 3개	규격별	복층유리	이슬점 등 4개	규격별
문세트	내화성 등 13개	규격별	문세트	단열성 등 3개	규격별	문세트	내화성 등 6개	규격별
창세트	단열성 등 11개	규격별	창세트	단열성 등 2개	규격별	창세트	해당없음	
석고보드	단열성 등 6개	규격별	석고보드	함수율 등 3개	규격별	석고보드	단열성 등 4개	규격별
PVC바닥재 (타일 시트 분류)	압입률 등 8개	규격별	PVC바닥재 (분류없음)	압입률 등 3개	규격별	PVC바닥재 (분류없음)	압입률 등 4개	규격별

자료 : 지역본부 제출 자료 재구성

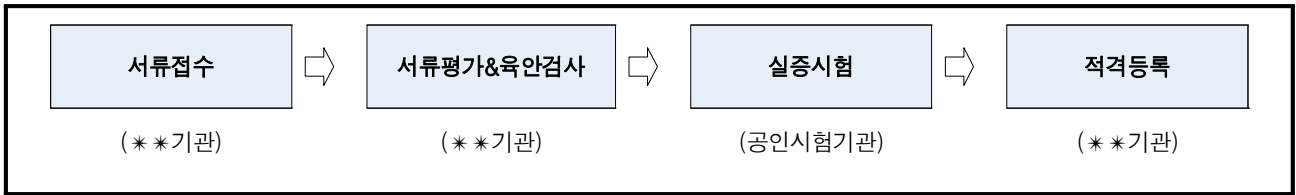
그리고 석고보드, PVC바닥재 및 단열재 등 건축물의 마감공사에 들어가는 일부 건축자재의 경우 화재 저항성을 판단할 수 있는 내화(염)성에 대한 품질관리시험이 누락 되고 있는 실정이다.

3) 전기공사 LED 조명등기구 인증관리에 관한 사항

가) 관련규정 및 판단근거

“표준 LED 조명등기구 인증관리 기준(표준, 2023. 1. 개정)”에 따르면 고속도로에 설치되는 LED 조명등기구는 [그림 1]과 같이 기술평가 절차를 거쳐 **기관으로부터 인증받은 적격등록 제품만 사용하게 되어 있다.

[그림 1] 표준 LED 조명등기구 기술평가(인증) 절차



자료 : 2024년 표준 LED 조명등기구 기술평가 공고문 재구성

그리고 “2023년 표준 LED 조명등기구 기준 개선(☞☞☞, 2023. 1. 5.)” 및 “LED 조명등기구 **기관 표준(☞☞☞, 2023. 1. 개정)”에 따르면 염해로 인한 부식 방지 등 내식성 강화를 위해 등기구 모듈⁶⁸⁾의 방열부⁶⁹⁾ 재질을 [그림 2]와 같이 알루미늄 다이캐스팅에서 알루미늄 합금으로 개선하고, 도장은 아노다이징⁷⁰⁾(3 μ m)으로 하도록 규정하고 있다.

[그림 2] LED 모듈 방열부 재질 개선

기 존	개 선
 알루미늄 다이캐스팅(ALDC 12)	 알루미늄 합금⁷¹⁾(A6063S-T5)

자료 : “2023년 표준 LED 조명등기구 기준 개선(☞☞☞-60, 2023.1.5.)” 관련내용 재구성

따라서 위 처는 터널에 설치되는 LED 조명등기구의 인증시 기술평가에 방열부 재질을 확인하거나 현장 반입 자재에 대한 품질관리 시험시 기준에 적합한지 확인하도록 관련 제도를 운영하는 것이 타당하다.

나) 감사결과 확인된 문제점

68) 하나 이상의 LED와 전기적, 전자적 구성요소를 포함하여 광원으로 사용되는 장치로서, LED소자, PCB, 배광장치, 방열장치 등을 포함하고 컨버터는 제외하며 LED 등기구에 사용

69) 알루미늄의 열전도 성질을 활용하여 열이 나는 부분의 열을 효과적으로 이동시키고 배출하는 구조체

70) 알루미늄이나 그 합금의 표면을 전기화학적인 과정을 통해 산화시켜 보호층을 형성하는 기술

71) KS D 6759에 따라 시험하였을 때, 이에 적합한 재질로 이루어져야 함.

그런데 위 처에서 운영하고 있는 표준 LED 조명등기구 기술평가 기준에서는 [표 3]과 같이 모듈의 규격, 방수방진등급 및 일반적인 성능 등은 확인하고 있으나 모듈의 방열부 재질에 대한 평가 기준은 없으며 자재 반입단계⁷²⁾에서도 재질에 대한 품질기준이 없어 성능미달 제품이 반입되어도 확인할 수가 없는 실정이다.

[표 3] LED 터널등기구 기술평가 및 품질관리시험 항목

구 분		시험 항목		누락 항목
인증시	기술평가	일반	외함의 재질 등 7개 항목	방열부 재질 누락
		성능	입력전류 등 13개 항목	
반입시	품질관리시험	일반	전원부 방수방진 등급 1개 항목	방열부 재질 누락
		성능	입력전류 등 5개 항목	

자료 : “표준 LED 조명등기구 기술평가” 및 “시설공사 품질향상 방안”(국문처-1085, 2016. 4.11.) 내용 재구성

관련부서 의견 국문처는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 고속도로 전문 지방서 개정 및 LED 조명등기구 기술평가 개선 등 관련 제도를 정비하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 국문처장은 “2)항”과 관련하여 건축공사시 **기관 기준에 따라 품질관리시험이 누락되지 않도록 고속도로 전문지방서를 개정하시고, “3)항”과 관련하여 LED등기구 방열부 재질의 품질관리방안을 마련하시고, 2023. 1월 방열부 재질 개선 이후 인증된 제품 중 현장에 반입된 터널 등기구에 대하여 기준 부합 여부를 확인하여 결과에 따라 조치하시기 바랍니다. (통보)

72) 반입후 자재에 대해 품질관리시험을 통해 LED 터널등에 대한 기본적인 성능시험만을 실시함

1) 업무개요

지사는 공용중인 고속도로 유지관리를 위해 “시설물 연간유지보수공사”를 설계·발주하여 연간유지보수공사 업체와 계약을 맺고 관할 노선의 유지보수 업무를 시행중에 있다.

2) 관련규정 및 판단근거

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조(중소기업자간 경쟁제품의 지정) 및 동법 시행령 제11조(공사용 자재의 직접구매 증대 등)에 따르면 추정가격⁷³⁾이 40억원 이상인 종합공사⁷⁴⁾이고, 직접구매 대상 품목으로 지정된 자재의 금액이 제품명⁷⁵⁾ 기준으로 40,000천 원 이상인 경우에는 해당 자재를 발주처에서 지급자재로 설계하고, 직접 구매하여 계약상대자에게 지급하도록 되어 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○지사 등 12개 지사에서는 “시설물 연간유지보수공사”를 설계·발주함에 있어 해당 공사의 추정 공사비가 40억 원 이상이고, 직접구매 대상 자재가 [표 1]과 같이 40,000천 원 이상이 되는데도, ‘도로 및 철도 건설자재’에 해당되는 ‘교량이음장치⁷⁶⁾’를 재료비에 계상하여 사급으로 발주하였다.

73) 전체 공사비에서 지급자재, 부가가치세를 제외하고 산정한 금액

74) 종합건설업 면허를 가지고 있는 업체가 도급받아 시행하는 공사

75) 제품명 ‘도로 및 철도 건설자재’의 경우 세부품명 기준 철제교량난간, 교량이음장치, 교량받침, 흡음형 방음벽 및 방음판, 철제 가드레일 등을 포함하고 있음

76) 온도변화, 지진 등에 의해 발생하는 신축량을 수용하고 교량의 안전성을 보장하기 위해 설치하는 자재

[표 1] 직접구매 대상자재 설계 현황

지 사	계약연도	추정가격	직접구매 자재금액
⊙⊙지사	24~25년	4,988,500천 원	75,458천 원
☉☉지사	24~25년	4,978,063천 원	93,500천 원
▣▣지사	24~25년	5,355,818천 원	56,375천 원
▢▢지사	24~25년	4,968,370천 원	73,440천 원
▲▲지사	23~24년	4,087,272천 원	111,260천 원
* *지사	23~24년	4,120,000천 원	45,900천 원
* *지사	24~25년	4,363,636천 원	478,800천 원
* *지사	24~25년	4,454,545천 원	82,200천 원
* *지사	23~24년	4,727,272천 원	209,000천 원
* *지사	24~25년	4,472,727천 원	44,934천 원
* *지사	23~24년	4,468,272천 원	169,198천 원
* *지사	23~24년	4,551,800천 원	136,532천 원

자료 : 해당 지사 제출자료 재구성

그 결과 [표 2]와 같이 해당 ‘교량이음장치’를 사급자재로 설계하여 도급 공사에 반영함으로써 불필요한 제잡비(도급액 기준) 289,470천 원 상당액을 아끼지 못할 우려가 있다.

[표 2] 교량이음장치 부적정 설계 및 도급 현황

구 분	자재 도급액	제잡비 포함 금액	과다 계상
합 계	934,092천원	1,223,562천 원	289,470천 원
⊙⊙지사	64,627천원	84,696천 원	20,069천 원
☉☉지사	84,383천원	110,594천 원	26,211천 원
▣▣지사	26,845천원	34,629천 원	7,784천 원
▢▢지사	66,397천원	87,016천 원	20,618천 원
▲▲지사	29,449천원	38,932천 원	9,533천 원
* *지사	15,229천원	19,958천 원	4,729천 원
* *지사	410,810천원	538,383천 원	127,573천 원
* *지사	54,835천원	71,863천 원	17,028천 원
* *지사	39,000천원	51,111천 원	12,111천 원
* *지사	40,440천원	52,998천 원	12,558천 원
* *지사	60,974천원	78,930천 원	17,956천 원
* *지사	41,103천원	54,452천 원	13,349천 원

자료 : 해당 지사 제출자료 재구성

관련부서 의견

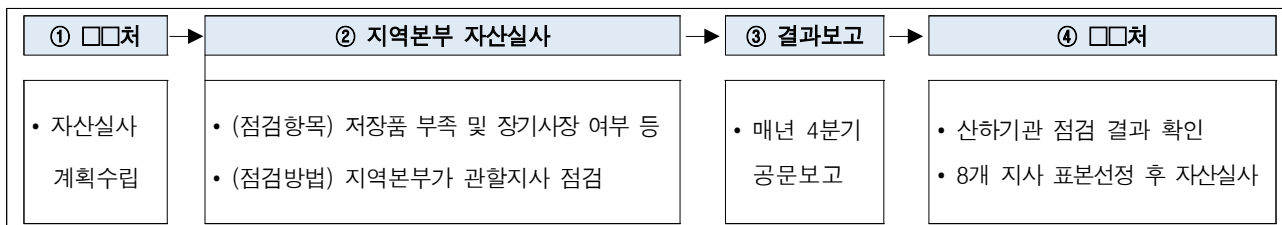
사는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 시설물 연간유지보수공사를 설계 및 발주 과정에서 직접구매 자재를 사급자재로 설계하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 **☞처장**은 시설물 연간유지보수공사 설계 및 발주 과정에서 직접구매 대상 자재를 사급자재으로 설계하는 등 설계·발주 업무를 부당하게 처리한 다음 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

1) 업무개요

□□처는 저장품 자재⁷⁷⁾의 입고·보관·처분 등 자산관리 업무를 담당하고 있고, 위 처와 지역본부는 해당업무와 관련하여 저장품 자재의 적정재고 유지관리를 위하여 매년 [표 1]와 같이 자산관리실사를 실시하고 있다.

[표 1] □□처 및 산하기관 자산관리실사 체계(연 1회)



자료 : □□처 자료 재구성

2) 관련규정 및 판단기준

「물품관리예규」 제28조(자산관리실사)에 따르면 위 처는 매년 자산관리실사의 대상, 시기, 조사방법 등에 관한 사항을 수립·시행하는 등 자산관리실사 업무를 총괄하도록 되어있고 위 처가 매년 수립하는 “산하기관 정기 자산관리실사 계획”에 따르면 지역본부는 관련서식에 따라 관할지사의 저장품의 부족여부, 장기사장⁷⁸⁾ 여부 등에 대해서 조사한 후 저장품 부족수량, 장기사장 수량 등이 발생하면 [표 2]와 같이 물품관리예규에 따라 조치하고 원인규명 등 확인서를 징구하여 위 처에 보고하도록 되어 있다.

77) 저장품 자재의 종류에는 가드레일, 블록아웃, 월동용 소금, 고압(저압)나트륨등구 등이 있음

78) 보유 저장품이 공사규격 등이 변경되어 활용가치가 없어졌는데도 계속 보관되어 있는 상황

[표 2] 저장품 손·망실 및 장기사장된 경우 처리기준

구분	손·망실의 경우	장기사장의 경우
1. 관련기준	물품관리 예규 제26조(손망실 보고 및 조치)	물품관리예규 제21조(물품의 불용결정)
2. 행위주체	각 회계단위(본사, 지역본부, 지사 등)	각 회계단위(본사, 지역본부, 지사 등)
3. 처리방법 (①→②→③)	① 원인 조사 후 손망실 보고서 작성 및 보고	① 노후화, 훼손, 규격 변동 등 활용가치 판단
	② 해당 사실 심리 후 변상책임 부과 등 조치	② 사용기준년수 등 종합적으로 검토 후 불용결정
	③ 정당한 의무를 다했음에도 손실되었다면 기타비용 처리	③ 타기관 활용여부 검토 후 매각 또는 폐기

자료 : □□처 자료 재구성

그리고 위 처는 저장품 부족여부, 장기사장 여부 등에 대한 지역본부 자산 실사결과를 근거로 산하기관의 자산 회계관리 부문에 대해서 평가하고 있으며 지역본부별 1개지사 대상(총 8개)으로 자산관리실사를 실시하고 있다.

따라서 위 처는 산하기관으로부터 자산실사결과를 보고 받고 저장품의 적정재고를 유지하고 있는지 확인해야 하며, 위 처가 산하기관 대상으로 직접 표본조사로 실시한 실사 결과와 산하기관의 보고 결과를 비교 점검하는 것이 타당하다

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 지역본부 대상 저장품 부족여부를 확인⁷⁹⁾한 결과 ★★본부의 경우 약 53백만 원 상당의 저장품(가드레일 등 25종)이 실물이 없는 등 아래 [표 3]과 같이 8개 지역본부는 실물자산 없이 장부에 약 415백만 원⁸⁰⁾이 계상되어 있음에도 매년 위 처에 보고하는 자산실사결과 보고서에는 해당내용이 누락되어 있고 위 처는 관련사실을 확인, 검증하는 등의 조치를 취하지 않고 있다.

79) 2018.12.31. 이전 입고물품을 기준으로 파악(사유 : 원인불명으로 손망실되어 장기적으로 회계장부상 방치되어 저장품을 파악하는 취지로 보수적으로 조사기간을 최소한으로 측정하고자 하였으며, 또한 현재로부터 5년 이내의 저장품은 향후 각 기관에서 실시하는 자산관리 실사에서 조정 및 반영 가능할 것으로 판단)

80) 각 지사 자체 조사결과와 감사인 일부 현지조사 결과로 산출한 금액

[표 3] 지역본부 저장품 재고 불일치 현황

(단위 : 원)

지역본부	저장품명	회계장부상 금액	실물여부	비 고
합 계		414,571,944	실물자산 없음	매년 실시하는 자산실사결과 보고서에 반영되지 않음
★★	가드레일, 방음판 등 25종	53,407,952		
☆☆	염화칼슘, 가드레일지주 등 12종	135,105,010		
♠♠	가드레일, 고휘도반사지 등 21종	37,848,565		
♠♠	단부레일, 엔드레일 등 22종	48,032,756		
***	슬리브레일, 고압나트륨등구 등 25종	66,823,428		
***	터널형광등구, 가드레일 등 15종	29,742,754		
♣♣	가드레일, PE드럼, 라바콘 등 25종	27,135,539		
♣♣	볼트너트(가드레일) 등 18종	16,475,940		

자료: 각 지역본부 제출 자료 및 감사인 현지 조사결과 자료 재구성

그리고 위 처가 최근 2개년(2022~2023년)동안 ■■■ 등 16개 지사를 표본으로 직접 실시한 자산실사결과 보고서에는 부족한 저장품 관련 금액 등에 대한 기록이 없으나 감사기간 중 확인결과 해당 지사⁸¹⁾에서 약 78백만 원 상당의 저장품이 부족한 것으로 조사되어 손·망실 저장품에 대한 위 처와 산하기관간 상호간 검증 작업이 제대로 되지 않고 있는 것으로 확인되었다.

한편 감사기간 중 지역본부 대상 저장품 장기사장 여부를 확인한 결과 ★★ 본부의 경우 약 53백만 원 상당의 저장품(나트륨안정기 등 10종)이 활용가치가 없어졌는데도⁸²⁾ 저장품으로 보관하고 있는 등 [표 4]와 같이 8개 지역본부는 공사 규격 변경 등으로 약 725백만 원 상당의⁸³⁾ 저장품이 장기사장 되어있음에도 위 처에 보고하는 자산실사결과 보고서⁸⁴⁾에는 해당내용이 누락되어 있고 위 처는 관련사실을 확인, 검증 등의 조치를 취하고 있지 않는 실정이다.

81) 저장품 부족은 ◆◆지사 28백만 원 등 7개 지사에서 확인됨

82) ○○지사의 경우 기존 나트륨등에서 LED로 변경되어 약 22백만 원 상당의 저장품이 활용가치가 없어짐

83) 각 지사 자체 조사결과와 감사인 일부 현지조사 결과로 산출한 금액이며 정확한 품목과 금액은 향후 보완하여 별도 조사 필요

84) 위 처가 최근 2개년(2022~2023년)동안 ■■■ 등 16개지사를 표본으로 직접 실시한 자산실사결과 보고서에는 장기사장 저장품 관련 수량, 금액 등에 대한 기록이 없으나 감사기간 중 확인결과 해당 지사에서 119백만 원 상당의 저장품이 장기사장되고 있는 것으로 조사됨

[표 4] 지역본부 저장품 장기사장 현황

(단위 : 원)

지역본부	저장품명	금 액	사 유	비 고
합 계		725,179,939		
★★	가드레일, 저압나트륨안정기 등 10종	109,404,417	노후화, 공사규격 변경 등	매년 실시하는 자산실사결과 보고서에 반영되지 않음
☆☆	가드레일, 고압나트륨안정기 등 18종	183,154,311		
♠♠	블록아웃, 반사체 등 8종	29,179,242		
♠♠	가드레일, 델리네이터 등 10종	128,907,338		
＊＊	가드레일, 고압나트륨등구 등 15종	135,282,628		
＊＊	가드레일, 초고휘도반사지, 자갈 등 17종	95,646,272		
♣♣	가드레일, 초고휘도반사지 등 10종	8,990,421		
♀♀	가드레일, 방음판 등 21종	34,615,310		

자료: 각 지역본부 제출 자료 및 감사인 현지 조사결과 자료 재구성

관련기관 의견 및 검토결과 □□처는 손·망실 저장품에 대한 자산실사 확인이 소홀한 점과 관련하여 저장품 부족수량이 발생한 원인은 입출고 절차의 누락 등 산하기관 과실로 인한 결과물이고 이를 해결하기 위한 방법도 현 규정에 따라 산하기관에서 조치 가능하다는 의견을 제시하였다.

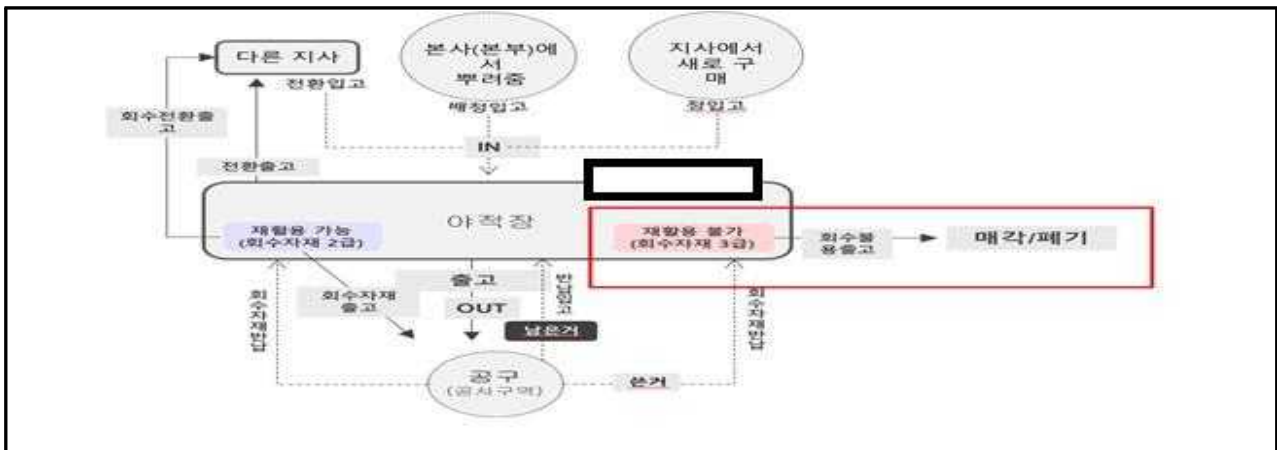
그러나 상기 저장품 부족분은 5년~20년 이상 장기적으로 회계장부상에 누적 계상되어 있어 금액이 크고 발생원인 및 시기불분명으로 현 산하기관 담당자들이 해소할 수 있는 방법을 찾지 못하고 있고 이와 관련하여 산하기관 자산관리실사 보고가 위 처에 전달되지 않고 있으며 이를 계속적으로 방치할 경우 우리공사 회계관리의 신뢰성을 저해할 우려가 있음에 따라 자산관리실사 방법 보완 등 관리방안 개선이 필요할 것으로 판단된다.

그리고 □□처는 장기사장 저장품에 대한 자산관리실사 확인절차가 소홀한 점과 관련하여 저장품 장기사장 발생한 원인은 산하기관 과실로 인한 결과물이고 이를

해결하기 위한 방법도 물품관리에규에 제21조(물품의 불용결정)따라 정자재 저장품도 자체적으로 활용가치 판단 후 산하기관에서 불용조치 가능하다는 의견을 제시하였다.

그러나 신입직원 업무 교육자료 “자재의 불용” (2019.06.26 인재개발원 주관 제작, □□처 검증)에서는 아래 [그림 1]와 같이 회수자재 3급만 불용처리 가능하고 정자재는 직접적인 불용처리가 불가능한 것처럼 표현되어 있으며 실제 현장 조사결과(의견서 형식으로 의견수렴) 지역본부 및 지사 담당자도 교육자료와 같은 방법으로 인식하고 있음이 확인되어 정자재 저장품 불용처리에 대한 기준 명확화 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다.

[그림 1] 장기사장 저장품 불용처리 기준



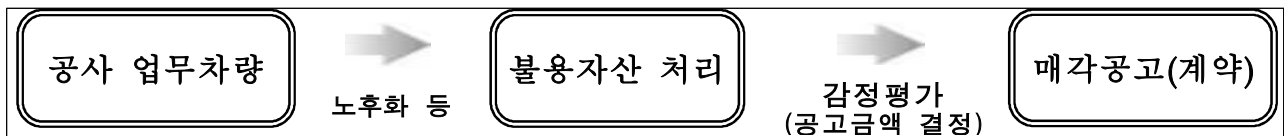
자료: 2019년 신입직원 업무교육 자료 “자산의 불용” 부분 발췌

조치할 사항 □□처장은 산하기관이 저장품 자산에 대한 실사결과 보고를 의무화하고 이에 대한 확인절차를 강화하는 방안을 마련하시기 바라며, 저장품 중 활용가치가 없어진 정자재 불용처리에 대한 교육자료를 개선하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

1) 업무개요

□□처는 「물품관리에규」에 따라서 자산의 취득·불용·처분 등 자산 관리 업무를 총괄하고 있으며 각 지역본부 및 지사에서는 [그림 1]과 같이 불용차량 매각에 관한 업무 등을 수행하고 있다.

[그림 1] 불용차량 매각 절차 개념도



자료: □□처 관련기준 재구성

2) 관련 규정 및 판단기준

「국유재산법 시행령」 제42조(처분재산의 예정가격)에 따르면 국유재산인 경우 불용자산 매각 입찰공고 2차례 유찰 시 공고금액을 감액⁸⁵⁾할 수 있도록 되어 있다.

또한 기획재정부 「2024 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 공공기관 재산의 경우 국유재산법을 준용하거나 자체규정을 수립하여 2차례 유찰 시 공고금액 감액방법 등 기준을 정할 수 있도록 되어있다.

한편 「물품관리에규」 제1조(목적)에 따르면 물품의 처분 등에 관한 기본적인 사항을 정하여 공사 물품을 효율적이고 적정하게 관리하도록 되어있다.

따라서 □□처는 불용자산 매각에 대한 공고금액 감액결정 등 자체규정 수립 시 관련 법을 근거로 합리적으로 수립하여야 하고 매각방법도 효율적인 방향으로 이루어 질 수 있도록 지속적으로 개선하는 것이 타당하다.

85) 계약담당자는 경쟁입찰을 실시하여 두 번 유찰된 경우 세 번째 입찰부터 최초 공고금액의 50%를 최저한도로 하여 매회 10%의 금액만큼 그 공고금액을 낮출 수 있음.

3) 감사결과 확인된 문제점

가) 공고금액 결정 불합리

그런데 위 처는 “규제개혁 및 업무 간소화를 통한 계약업무 효율화 방안”(□□처-6116, 2014.09.06.)을 수립하여 2차례 유찰된 불용차량 매각 공고금액을 감액하는데 있어서 공기업·준정부기관 계약사무규칙(이하 상위법이라고 한다)의 개정 예정 내용⁸⁶⁾을 근거로 표시하여 시행하였지만, 상위법이 개정되지 않음에 따라 현재 방침 문서 상에는 규정(2회 유찰시 공고금액 50% 감액)과 그 근거로 표시된 상위법(2회 유찰시 공고금액 10% 감액) 명칭이 함께 표시되어 있다.

실제 감사기간 중 최근 3개년(2021~2023년) 지역본부별 통합발주 내역을 확인한 결과 ★★본부는 □□처 기준을 적용하여 2회 유찰 후 3회째 공고금액을 50% 감액하여 적용하고 있고 **본부는 같은 상황에서 상위법 기준을 적용하여 10% 감액하여 적용하는 등 [표 1]과 같이 8개 지역본부에서 □□처 기준과 상위법 기준을 혼용하여 적용하고 있다

[표 1] 매각공고 2회유찰 후 재공고 할 경우 3회째 공고금액 결정 현황(2021~2023년)

(단위 : 원)

기관명	연도	매각 내용	최초 공고금액	3회째 공고금액	감액률	비 고
★★본부	2022	트레일러 1대	11,000,000	5,500,000	50%	□□처 기준적용
☆☆본부	해당 내역 없음					
♠♠본부	2021	견인식 싸인카 1대	800,000	400,000	50%	□□처 기준적용
	2021	지휘순찰차 1대	5,500,000	4,950,000	10%	상위법 적용
	2023	견인식 싸인카 2대	500,000	250,000	50%	□□처 기준적용
♠♠본부	2021	견인식 싸인카 1대	300,000	400,000(수의계약)	-	임의적 처리
* *본부	2023	안전순찰차 2대	2,400,000	2,160,000	10%	상위법 적용
* *본부	2023	안전순찰차 1대	4,000,000	3,600,000	10%	상위법 적용
	2023	안전순찰차 1대	5,000,000	4,500,000	10%	상위법 적용
	2023	안전순찰차 2대	1,500,000	1,350,000	10%	상위법 적용
♣♣본부	2023	로우더 1대	25,000,000	25,000,000	0%	임의적 처리
♣♣본부	2022	굴삭기 1대	35,000,000	35,000,000	0%	임의적 처리

자료: 각 지역본부 제출 자료 재구성

86) 공공기관의 자산매각시 국유재산법 시행령 제42조 및 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제41조(매각대금의 체감)에 따라 2차례 유찰시 예정가격을 체감할 수 있도록 근거 명확화 예정(14.4.29, 계약제도과)이었지만 실제로 개정되지 않았음

나) 불용자산 매각방법 불합리

위 처는 지사에서 개별발주로 시행하던 불용차량 매각 업무의 유찰이 잦음(유찰률 23%)⁸⁷⁾에 따라 행정낭비가 발생하고 있다고 판단하여 “규제개혁 및 업무 간소화를 통한 계약업무 효율화 방안”(□□처-6116, 2014.09.06.)을 수립하고 지역본부 통합발주로 전환하면서 해당업무의 효율화·간소화를 추진하였다.

그런데 감사기간중 2014~2023년 대상으로 지역본부 통합발주 현황을 확인한 결과 ★★본부는 6건 통합발주를 시행해서 4건이 유찰되어 지사 개별발주로 위임하고 있고 ♠♠본부의 경우에는 여건 검토 후 자체적으로 지사 개별발주로 발주방법을 시행⁸⁸⁾하는 등 [표 2]와 같이 ★★ 등 4개 지역본부는 발주방법에서 54%의 유찰률을 보이고 있고 그 외 ♠♠ 등 4개 지역본부는 □□처 기준과 다르게 운영하고 있는 실정이다.

[표 2] 불용차량 매각 통합발주 유찰 현황(2014~2023년)

(단위 : 건)

기관명	통합발주건수	낙찰건수	유찰건수	유찰률	비 고
합 계	24	11	13	54%	
★★본부	6	2	4	67%	
☆☆본부	1	0	1	100%	
♠♠본부	통합발주 시행내역 없음				
♡♡본부	8	3	5	63%	
***본부	9	6	3	33%	
* * *본부	통합발주 시행내역 없음				
♣♣본부	통합발주 시행내역 없음				
☞☞본부	통합발주 시행내역 없음				

자료: 각 지역본부 제출 자료 및 감사인 현지조사 자료 재구성

관련부서 의견 □□처는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 공고금액 결정 기준의 타당성을 제고하고 발주방법의 효율성을 제고할 수 있도록 개선을 하겠다

87) 위 처는 2013. 1월부터 방침수립일 2014. 9월 기간동안 지사 분할발주 매각공고 39건 중 9건이 유찰되었으므로 파악하였음

88) ♠♠본부는 자체적으로 여건파악 후 발주방법을 통합발주에서 분할발주로 변경 공문시행(♠♠본부 ■탐-1268, 2019.05.28.)

는 의견을 제시하였다.

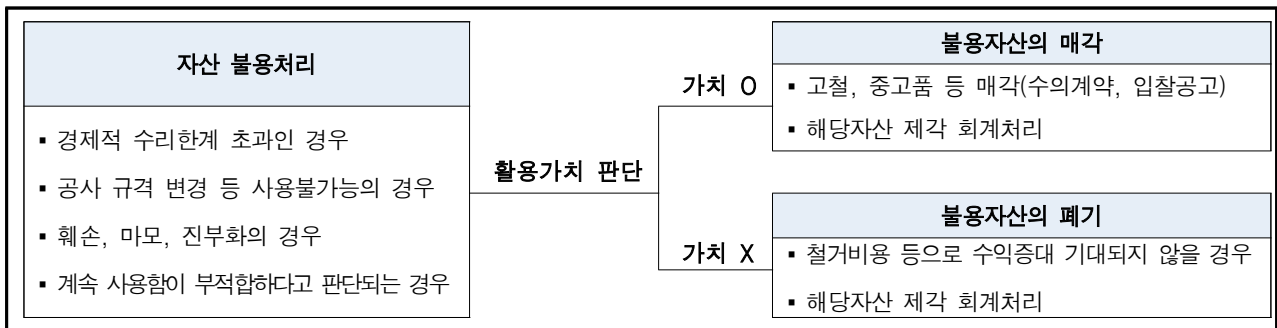
조치할 사항

□□처장은 산하기관이 불용차량 매각업무에 있어서 혼선을 없애고 효율성을 제고하는 등 기존 매각업무의 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

1) 업무개요

■ ■지사 등 6개 지사는 물품관리에규에 따라 물품의 취득·보관·처분 등 자산 관리 업무를 수행하고 있고 [그림 1]과 같이 자산을 불용처리한 이후 해당자산을 처분하는 업무를 담당하고 있다.

[그림 1] 불용자산 처리 개념도



자료: □□처 관련기준 재구성

2) 관련규정 및 판단근거

“물품관리에규” 제22조(불용물품의 처분방법)에 의하면 불용결정된 물품은 활용 가능한 물품과 활용 불가능한 물품으로 구분하여 매각 또는 폐기 등의 처분방법을 결정하도록 되어있다.

그리고 [표 1]과 같이 해당물품이 고철 등 활용가능한 물품이라면 “재생재료 매각기준” (□□처-7162, 2017.11.22.)에 따라 매각하고, 해당물품이 활용불가능하여 폐기하기로 결정하였을 때에는 같은 예규 제25조(처분물품의 정리)에 따라 물품 폐기조서를 작성하고 입회자 및 집행자의 확인을 받도록 되어있다.

[표 1] 불용자산 처리 기준

구분	활용가능(고철매각 등)할 경우	활용불가능(폐기처리) 경우
1. 관련기준	재생재료 매각기준(□□처, 2017)	물품관리예규 제25조(처분물품의 정리)
2. 처리방법	▪ 매각 추정금액이 1천만원 초과일 경우 경쟁입찰	▪ 폐기조서 작성(폐기방법, 사유, 장소 등)
	▪ 매각 공고시 매각 물품세부내역서 첨부 必	▪ 폐기 시 입회자 참석 후 폐기 집행(단독집행 X)
	▪ kg당 단가는 시중 물가표(고철 중량A) 기준 적용	▪ 폐기 후 활용가능 부품 명세 작성
3. 기타사항	▪ 매각금액은 '자산매각수익'으로 회계처리	▪ 폐기시 자산 제각 회계처리 실시

자료: □□처 관련기준 재구성

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■지사는 2022. 3월 “광전송장비 불용처분”을 시행하면서 해당자산의 활용가치를 결정한 후 절차와 증빙을 갖추어 중고품으로 매각 또는 폐기 등으로 처분해야 하는데도 매각 가능한⁸⁹⁾ 해당자산을 현장 철거비용 소요의 사유로 증빙없이 폐기처리 하는 등 [표 2]와 같이 ■■·☯☯·■■·❀❀지사는 광전송장비를 처분하는데 있어서 매각 불가능 사유를 작성하도록 되어있는 폐기조서를 작성하지 않고 집행자와 입회자의 확인없이 폐기처리 하였다.

[표 2] ■■·☯☯·■■·❀❀지사 정보통신시설 폐기처리 현황

기관명	처분시기	내용	비고
■■지사	2022. 3.	정보통신시설 광전송장비 폐기 10식	폐기조서 없음
☯☯지사	2021. 9.	정보통신시설 광전송장비 폐기 15식	“
■■지사	2021. 10.	정보통신시설 광전송장비 폐기 8식	“
❀❀지사	2022. 9.	정보통신시설 광전송장비 폐기 12식	“

자료 : 해당지사 제출자료 재구성

그리고 ❀❀지사 등 2개 지사는 [표 3]과 같이 불용자산 처분을 시행하면서 통상적으로 고철 매각으로 처리하고 있는 제설기 등에 대해 매각 물품 명세서 또는 폐기조서 등의 증빙자료⁹⁰⁾ 없이 폐기처리 하였다.

89) 실제 감사기간 중 확인결과 ■■·❀❀지사의 경우 해당자산을 중고품으로 매각한 사례가 있고(70~180만원) ■■·❀❀지사의 경우 철거비용 등의 문제로 수익처리 없이 폐기한 사례가 있음이 확인됨.

90) 고철 매각처리 했을 경우에는 고철 매각 물품명세서에 기록되어 있어야 하고 폐기하였을 경우에는 폐기조서 등의 증빙자료가 있어야 함

[표 3] *·*·*·*지사 고철자산 폐기처리 현황

기관명	처분시기	내용	비고
*·*지사	2022. 9.	제설기, 염화물 살포기 처분내역 없음	고철 매각내역서 또는 폐기조서 없음
*·*지사	2021. 9.	제설기, 충격완충장치, 증기세차기 처분내역 없음	

자료 : 각 지사 제출자료 재구성 현장조사 자료 재구성

그 결과 위 지사들은 불용자산 처리 업무를 소홀히 함에 따라 자산관리 회계 투명성을 저해하는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견 ■■■·☯☯·■■■·☼☼·*·*·*·*지사는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 앞으로 불용자산을 매각이나 폐기를 하는데 있어서 내역증빙, 기록 등 관련기준 준수 등의 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☼☼처장은 불용자산 처리과정에서 처분 내역을 기록하지 않고 집행자와 입회자의 확인 등 관련 절차를 준수하지 않아 자산관리의 투명성을 저해한 다음 관련자에게 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

1) 업무개요

○○처는 고속도로 유지관리 장비의 원활한 운영을 위해 [표 1]과 같이 자가주유시설 설치 및 운영관리 업무를 총괄하고 있으며, 지역본부 및 지사는 관할 자가주유시설에 대한 시설점검·관리 업무를 담당하고 있다.

[표 1] 자가주유시설 설치 현황

(2024. 6월 기준)

구분	자가 주유시설 설치 현황	유종별 현황
개소	58개소 (본사 1, 본부 1, 지사 56)	60개소 (경유 58, 휘발유 2)

주) 본부 1(※※본부), 휘발유 2(본사, ※※지사)

자료 : ○○처 자료 재구성

2) 관련규정 및 판단근거

자가주유시설은 “장비관리 업무기준” 제34조(유류관리)에 따라 공인기관⁹¹⁾으로부터 주유량의 정확성을 유지하기 위해 주유기 정기 점검⁹²⁾을 받아야 하고, 운용부서의 장은 유류의 재고량을 수시 파악하여야 하며, “「차량용 유류 구매 시방서」 개정 알림”(○○처-2487, 2022. 6. 17.)에 따르면 유류의 품질 보증을 위해 유류 구매시 품질검사(납품요구일 전 3개월이내) 또는 자체검사(납품요구일 전 1개월이내) 결과를 매납품시 납품업체로부터 제출받고, 유류 입고 후에 자체 품질 검사를 받기 1회 실시하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ⊙⊙지사 등 10개 지사는 유류의 정확한 재고관리를 위해 공인기관

91) 한국기계전기전자시험연구원

92) 자가주유시설 관리 개선방안 시행(○○처-950, 2012. 3. 2.)에 정기점검 주기는 1회/3년으로 되어있음.

「계량에관한법률시행령」 준용 별표13 주유기의 검정 유효기간은 2012년 기준 1회/3년, 현행 기준 1회/2년

으로부터 받아야 하는 정기검사의 유효기한이 [표 2]와 같이 최대 72개월 경과 하였으며 ○○지사 등 4개 지사는 정기점검시 공인기관으로부터 관리되어야 할 주유기의 유량계⁹³⁾ 봉인이 파손된 채로 방치되어 있고 ●●지사 등 10개 지사는 유류의 실재고⁹⁴⁾와 장부상⁹⁵⁾재고 현황을 확인⁹⁶⁾한 결과 [표 3]과 같이 재고량 차이가 최대 - 5,506ℓ 에서 최소 +218ℓ 발생⁹⁷⁾하였다.

[표 2] 주유기 정기점검 유효기한 및 유량계 봉인 파손 현황

구분	정기검사 유효기한(경과 기간) [11개 지사]	유량계 봉인 파손 [4개 지사]
내용	○○지사 18년05월 (72개월), ●●지사 19년09월 (56개월) ●●지사 21년10월 (31개월), ●●지사 21년12월 (30개월) ●●지사 22년05월 (24개월), ◇◇지사 23년04월 (13개월) ◇◇지사 23년09월 (8개월), ◇◇지사 24년04월 (1개월) *유효기한 확인 불가(변색, 노후 등) : ●●지사, ◇◇지사, ◇◇지사	○○지사, ◇◇지사, ●●지사, ●●지사

자료 : 감사 점검자료 재구성

[표 3] 유류 실재고와 장부상 재고 현황

구분	실재고①	장부상 재고②	차이(①-②)
●●지사	8,553ℓ	14,059ℓ	-5,506ℓ
◇◇지사	10,260ℓ	8,647ℓ	+1,613ℓ
●●지사	13,289ℓ	11,909ℓ	1,380ℓ
●●지사	4,370ℓ	5,697ℓ	-1,327ℓ
◇◇지사	5,754ℓ	7,035ℓ	-1,281ℓ
◇◇지사	4,206ℓ	3,239ℓ	+967ℓ
●●지사	7,362ℓ	8,001ℓ	-639ℓ
◇◇지사	7,673ℓ	7,055ℓ	618ℓ
●●지사	7,050ℓ	7,303ℓ	-253ℓ
●●지사	4,398ℓ	4,180ℓ	+218ℓ

자료 : 감사 점검자료 재구성

그리고 위 처는 [표 4]와 같이 금번 감사에서 확인한 ○○지사 등 14개 지사

93) 주유기의 주유량을 조절하는 장치로 임의조정이 불가하도록 공인기관(한국기계전기전자시험연구원)에 의해 관리되어야 함.

94) 유류탱크에 설치된 재고 측정장치에서 확인한 재고

95) 도로정보 통합 플랫폼 - 유지관리 - 장비 - 운행관리 메뉴에서 확인한 재고

96) 유류(액체)의 특성상 온도차이 등에 따른 자연 증감분에 대한 재고조정 절차가 없어 재고관리에 문제가 발생

97) 휴게시설 주유소의 경우 유류 재고조정을 연 1회(9월, 연중 기온변화가 적은 달) 정기적으로 실시하고 탱크 용량의 1/4이상 과부족 발생 시 수시로 실시하며 실재고의 급격한 감소가 있을 경우 토양오염 누출검사 등을 시행하여 자연적으로 발생하는 차이를 조정(교통·에너지·환경세법 시행령 제6조 : 휘발유의 자연감모율 : 1천분의2)

가 2022년에 개정된 유류구매 시방서에 따라서 매납품시 납품업체로부터 제출받아야 하는 품질검사서를 운영업체의 경제적 사정⁹⁸⁾, 유류 입고 후 분기 1회 전문기관에 의뢰하여 품질검사를 실시 등⁹⁹⁾의 사유로 최근 2년간(유류구매 시방서 개정 이후) 제출받지 않고 있는데도 아무런 조치를 취하지 않고 있다.

[표 4] 품질검사 또는 자체검사 결과 제출 현황

구분	제출받지 않은 지사 (14개소)
내용	○○, ◇◇, ◇◇, □□, ◇◇, ❀❀, ❀❀, ❀❀, ❀❀, ○○, ◇◇, ○○, ○○, ◇◇, ○○

주) ❀❀지사, ○○지사는 최근 1회 품질검사서(정유공장에서 발급 받은 품질검사서)를 제출 받았음.
 자료 : 감사 점검자료 재구성

관련부서 의견 ○○처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 자가 주유시설에 대한 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○처장은 자가주유시설의 투명한 관리를 위해 주유기 정기점검 내실화, 유류 과부족 범위를 고려한 재고조정 절차마련 등의 개선안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

98) 품질 검사 비용 1회 약 30만원, 지사별 월평균 유류 납품 횟수 2회
 99) 지사 담당자들은 유류구매 시방서의 품질검사서 제출 사항은 현실적으로 적용하기에 어렵다는 의견 제시